# BR280

# 使用手册



文档版本：V3.6

发布日期：2022-08-15

深圳市史河机器人科技有限公司

**版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司。 保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

**免责申明**

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，史河不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿。

在使用本产品前请详细阅读本使用手册及网上发布的相关技术文档并了解相关信息，确保在充分了解机器人及其相关知识的前提下使用机器人。史河建议您在专业人员的指导下使用本手册。该手册所包含的所有安全方面的信息都不得视为史河的保证，即便遵循本手册及相关说明，使用过程中造成的危害或损失依然有可能发生。

本产品的使用者有责任确保遵循相关国家的切实可行的法律法规，确保在史河机器人的使用中不存在任何重大危险。

深圳史河机器人科技有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区建设东路青年创业园C栋4层412-415房

网址：www.robotplusplus.com.cc

# 前 言

目的

本手册介绍了BR280移动抓取教学机器人的功能、技术规格、安装指导、系统调试等，方便用户了解和使用机器人。

读者对象

本手册适用于：

- 用户
- 销售工程师
- 安装测试工程师
- 技术支持工程师

修订记录

| 时间 | 修订记录 |
| --- | --- |
| 2022/8/15 | 更新工控机参数，AI套件内容，系统备份与还原 |
| 2022/6/21 | 增加了机械臂API内容，完善注意事项与常见问题 |
| 2022/03/28 | 修改了商标名称，增加环境说明 |
| 2022/01/10 | 增加机械臂的安装说明和AI套件的注释 |
| 2021/11/08 | 更换了遥控器，增加了新增功能说明 |
| 2021/10/27 | 更换了外观设计，集成了机械臂 |
| 2021/09/13 | 第一次发布 |

符号约定

在本手册中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
| ⚠危险 | 表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害 |
| ⚠警告 | 表示有中度或低度潜在危害，如果不能避免，可能导致人员轻微伤害、机器人毁坏等情况 |
| ⚠注意 | 表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致机器人损坏、数据丢失或不可预知的结果 |
| 🕮说明 | 表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充 |


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 目录

前 言 1
第一章 重要说明 ..... 1
1.1 安全警告标志 ..... 1
1.2 通用安全 ..... 1
1.3 人身安全 ..... 4
1.4 环保说明 ..... 5
第二章 产品介绍 ..... 6
2.1 产品概述 ..... 6
2.2 产品快速使用指南 ..... 7
2.3 产品配置清单 ..... 9
2.4 产品特征及组成 ..... 10
第三章 产品规格 ..... 13
3.1 技术参数 ..... 13
3.2 机器人尺寸参数 ..... 16
3.3 遥控器参数 ..... 16
3.4 AI套件参数 ..... 17
3.5 机械臂参数 ..... 17
第四章 基本使用 ..... 18
4.1 夹爪和单目相机安装 ..... 18
4.2 电池拆卸 ..... 20
4.3 充电说明 ..... 20
4.4 开关面板说明 ..... 21
第五章 遥控器和试运行 ..... 23
5.1 遥控器外观 ..... 23
5.2 遥控器功能 ..... 24
5.3 试运行 ..... 25
第六章 机械臂安全使用注意事项 ..... 26
第七章 工控机软件环境及开发指南 ..... 27
7.1 环境配置 ..... 27
7.2 远程桌面 ..... 32
7.3 软件使用说明 ..... 36
7.3.4 如何修改导航速度 ..... 41
7.4 机械臂简要说明 ..... 42


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

第八章 机械臂 python API ..... 45
8.1 Python 简单使用 ..... 45
8.2 关节控制 ..... 45
8.3 坐标控制 ..... 49
8.4 夹爪控制 ..... 50
8.5 更多的参考案例 ..... 53
8.6 API使用方法详细说明 ..... 58
第九章 常见问题及处理 ..... 68


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 第一章 重要说明

本章介绍了使用本产品时应注意的安全事项，首次操作机器人前请仔细阅读本手册，本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，未经授权请勿改造产品，否则可能导致产品故障，甚至人身伤害、触电、火灾等。使用本产品进行系统设计与制造的人员必须经过本公司或相应机构的培训或具有同等专业技能的人员。机器人的安装、操作、示教、编程以及系统开发等人员，都必须先仔细阅读该手册，严格按照操作手册规范使用机器人。

## 1.1 安全警告标志

在本手册中可能出现下列安全警告标志，它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
| ⚠危险 | 表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害 |
| ⚠有电危险 | 即将引发危险的用电情况，如果不能避免，会导致人员伤亡或设备严重伤害 |
| ⚠警告 | 表示有中度或低度潜在危害，如果不能避免，可能导致人员轻微伤害、设备毁坏等情况 |
| ⚠注意 | 表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致机械臂损坏、数据丢失或不可预知的结果 |
| ⚠小心 | 一种情况，如不能避免，会导致人员伤害或设备损坏<br>标记有此种符号的事项，根据具体情况，有时会发生重大后果的可能性 |

## 1.2 通用安全

首次启动和使用机器人时，需遵循以下安全说明。

⚠危险

- 机器人属于带电设备，非专业人士不得随意更改线路，否则容易给机器人或者人身带来伤害。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- 操作机器人时，应当严格遵守当地的法规和规范，手册中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 请在规定的环境范围内使用设备，超出设备规格及负载条件使用会缩短机器人的使用寿命甚至损坏机器人。
- 用户需确保机器人处于安全条件下运行，周边不能有危害机器人的物体。
- 请勿频繁开启或关闭机器人电源，可能会导致机器人内部的主电路元件性能下降。如果需要反复连续开启或关闭电源，请控制在一分钟一次以下。
- 请勿使用非原装充电器和电池，以免造成机器人损坏或者其他人身伤害。
- 请勿在无人值守下运行机器人或者给机器人充电。
- 机器人在运行的过程中会产生热量，机器人正在工作或刚停止工作时，请不要触摸机器人。切断电源并等待一小时，机器人才可以冷却下来。
- 机器人运行时，请勿触碰机器人雷达和机械臂等部件，阻碍机器人的运行，以免对人体或者机器人造成伤害。

⚠ 注意

- 负责安装、操作、维护设备的人员必须先经过严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作和维护方法之后，才能操作和维护设备。
- 未经专业培训人员不得擅自拆卸和维修设备。若设备出现故障，请及时联系深圳市史河机器人科技有限公司技术支持工程师。
- 请务必进行日常检查及定期维护，及时更换故障部件，保障机器人的安全运行。
- 若该设备报废，请遵守相关法律正确处理工业废料，保护环境。
- 为了防止人员误入机器人的工作空间，请务必设置安全防护栏，以禁止人员进入危险区域。
- 操作机器人之前，请确保运行区域内没人，操作机器人时，务必在安全区域内。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- 不要将机器人一直暴露在永久性磁场，强磁场可导致机器人损坏。
- 请注意不要让机器人雷达运行缝隙内落入异物，以免对雷达造成损坏。
- 发生报警时，请先查明和解除报警原因，确认安全后再解除报警。
- 对于未按照产品使用说明或其他不当操作导致的机器人损坏或人员伤害，深圳市史河机器人科技有限公司概不承担任何责任。
- 吊环、行车等搬运作业，需使用适当可靠的抬升设备，根据各国的相关规定必须由持有操作资格证的人员或经公司允许的人员进行。
- 深圳市史河机器人科技有限公司不对设备运输和搬运过程中产生的损害负责。
- 包装前务必确认机器人为打包姿势，机械臂状态正常。
- 机器人运输时需要固定好包装，保证机器人是稳定的。请使用原厂包装对机器人进行运输和储存。
- 拆除外层包装后务必确认机器人保持原始打包姿势，机器人各配件齐全。
- 调试过程中，需确认无相关人员及其他设备停留在机器人运行区域内。
- 机器人运行过程中，或操作机器人时请勿随意进入机器人的工作空间，否则容易给机器人或自身带来伤害。
- 机器人发生异常时，需确保停机后再检查。
- 操作人员调试机器人时，需先在遥控器控制模式下进行测试，确认无误后，再进行其他操作。
- 如果由于故障导致机器人需要重启，再次启动时，必须将机械臂调整至安全状态，方可重新启动自动运行。
- 保养检修前，必须关机切断电源，否则可能导致触电和人员受伤。
- 请勿私自拆卸和修理机器人。机器人拆卸和修理作业，请联系深圳市史河机器人科技有限公司技术支持人员。
- 保养和检修作业必须由指定人员进行，否则可能导致触电，人员受伤。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- 在更换电池时，请事先关闭机器人，切断主电源后，方可进行。
- 每隔至多三个月将电池充满电，每隔至多六个月将机器人开机一次。
- 禁止在强辐射源（例如非屏蔽的射频源）旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。
- 遥控器使用2节5号（AA型）电池，长时间不使用请取出电池，以免电池漏液损坏遥控器。

⚠ 警告

- 严禁更改或者去除和修改设备的铭牌、说明、图标和标记。
- 操作设备之前，请先熟读本说明或者在专业人员指导下使用。
- 搬运、安装设备过程中请务必小心，避免磕碰，应按包装箱上的提示注意轻放、按箭头方向正确放置设备，否则容易损坏机器。
- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电池和充电器。
- 如果机器人已经损坏，请勿继续使用。
- 任何撞击将释放大量的动能，这些动能比高速和高负载的情况下都大得多。
- 机械臂抓取状态时，请勿直接关机，以免损坏机械臂及机器人其他部件。

## 1.3 人身安全

在运行机器人系统时，需确保作业人员人身安全，下面列出一般性的注意事项，请严格遵循。

⚠ 警告

- 搬运时，不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。
- 请勿在通电状态下触摸设备的接线端子或拆卸设备，否则会发生触电事故。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- 在设备运转的时间内，若机器人看上去已经停止，可能是因为机器人在等待启动信号而处于即将动作的状态。在此种情况下，机器人也应被视为正在动作中，请勿靠近机器人。
- 确保机器人在操作区域附近建立安全措施，如护栏，以保护操作者及周边人群。

## 1.4 环保说明

⚠ 注意

- 保护环境是每个社会成员的责任和义务，使用本产品时请注意节能，如请关机给机器人充电，机器人长时间待机不用时请切断主电源。
- 机器人及遥控器的“环保使用期限”为10年，电池等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明所述的正常环境下使用时，“环保使用期限”才有效。
- 本产品采用有利于资源综合利用和无害化处理的设计方案，在现有技术情况下，尽可能采用了无毒无害（或低毒低害）以及便于回收利用的材料。产品若需要维修或更换部件请与本公司售后服务部门联系。产品废弃后，请不要随便丢弃，应送交国家认可有处理资格的企业进行回收处理。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 第二章 产品介绍

## 2.1 产品概述

BR280是一款集模块化、集成式、可二次开发的通用性自主移动抓取教学机器人，适用于机器人教学、实训、竞赛、科学研究和产品开发等。具有小巧灵活、精度高、高扩展、动力足和续航长等特点，可跨平台开发，支持多种应用场景。机器人已集成激光雷达、深度相机、超声波传感器、六轴机械臂、单目相机、夹爪等设备，可实现SLAM，自主路径规划、智能避障、移动抓取、目标识别等功能，适用于比赛竞赛、技能培训、移动抓取、协同控制等应用场景。该机器人提供底层驱动和丰富的demo程序，方便您的硬件集成和二次开发。




图2-1 BR280


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

## 2.2 产品快速使用指南

### 2.2.1 开箱指南



图2-2-1-1 第一步，取出小桌子



图2-2-1-2 第二步，取出配件



图2-2-1-3 第三步，机械臂轻轻立起来



图2-2-1-4 第四步，珍珠棉盒子往上拉并取走



图2-2-1-5 第五步，双手抱起小车取走，严禁拉扯机械臂


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

### 2.2.2 包装指南



图2-2-2-1 准备纸箱



图2-2-2-2 小车用酒精擦拭干净，然后放入小车底盘



图2-2-2-3 将机械臂立起来



图2-2-2-4 放入小车顶部珍珠棉



图2-2-2-5 弯曲机械臂槽内放入相应的配件



图2-2-2-6 并盖上，顶珍珠棉，放上实验桌封箱


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

## 2.3 产品配置清单

表2-3-1 BR280产品配置清单

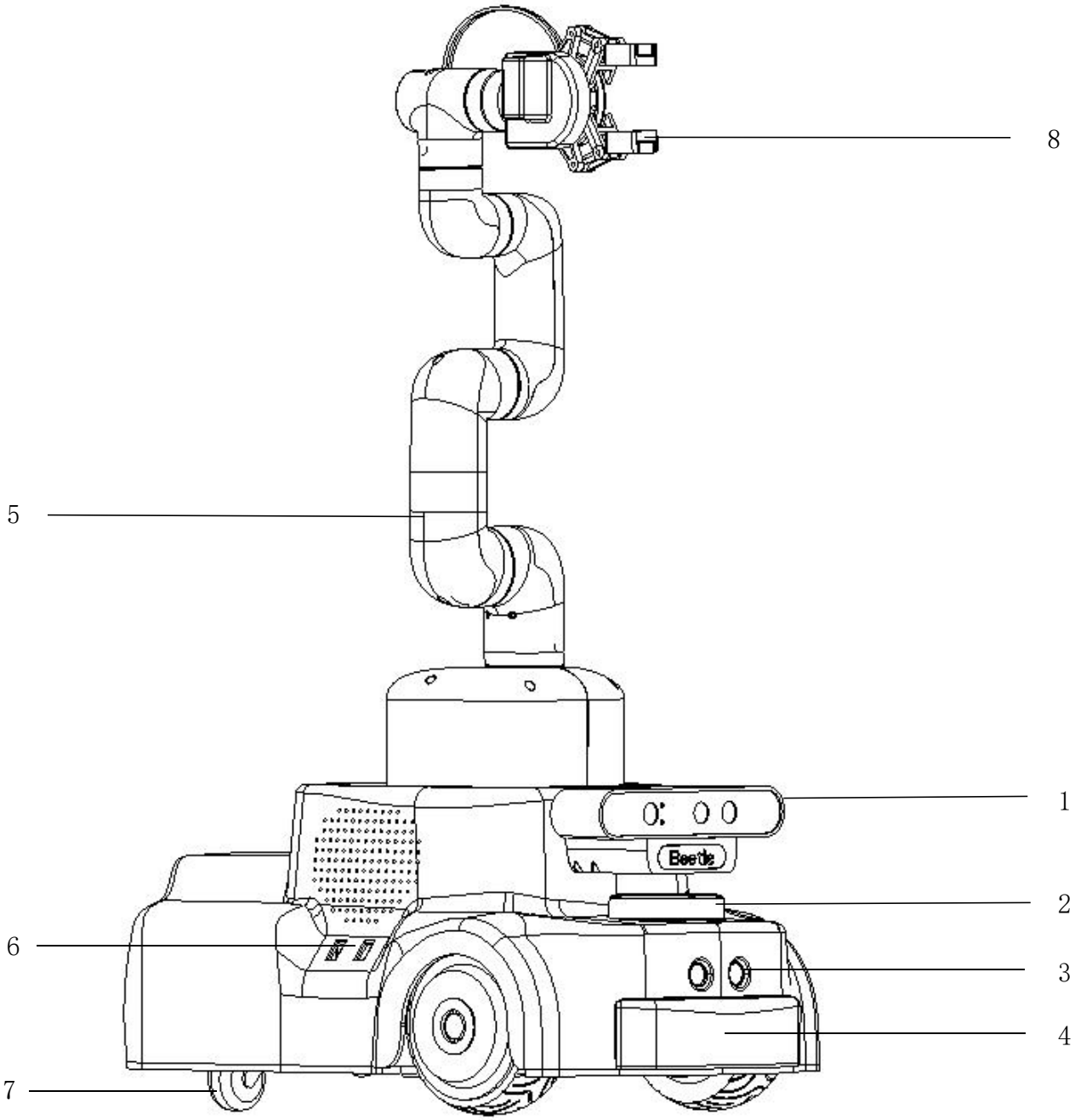
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 智能移动平台 | 1台 |
| 2 | 遥控器 | 1套 |
| 3 | 充电器 | 1个 |
| 4 | 工控电脑 | 1台 |
| 5 | 内置IMU | 1个 |
| 6 | 激光雷达 | 1个 |
| 7 | 深度相机 | 1个 |
| 8 | 机械臂 | 1个 |
| 9 | 绑带 | 2个 |
| 10 | 单目相机 | 1个 |
| 11 | 夹爪 | 1个 |
| 12 | 天线 | 2个 |
| 13 | 电源输出端子 | 1个 |
| 14 | 快速使用指南手册 | 1份 |
| 15 | AI套件 | 1套 |
| 16 | 保修卡/合格证 | 1份 |
| 17 | 工具 | 1套 |


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

## 2.4 产品特征及组成

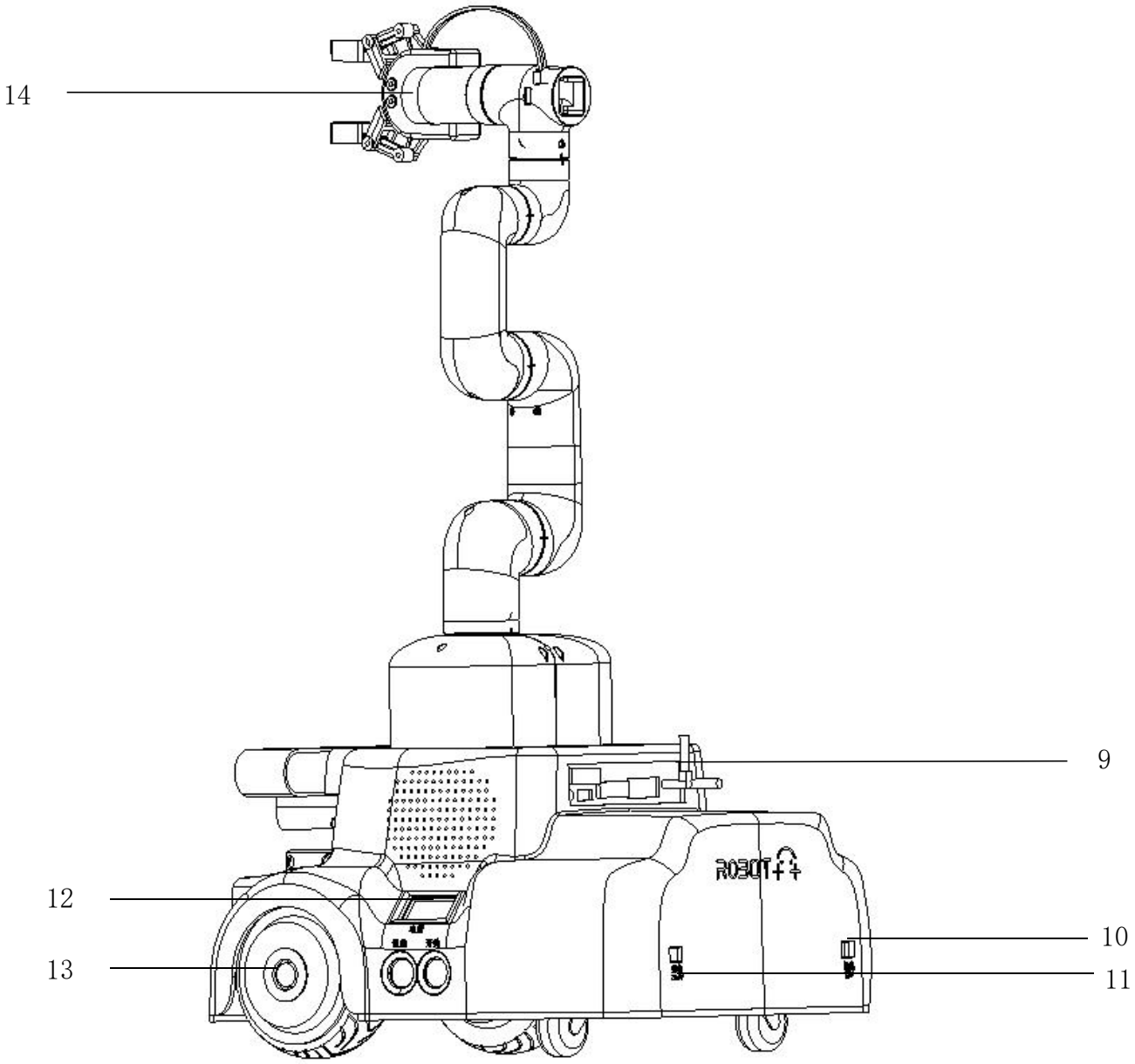
- 自主导航
- 集成深度相机
- 集成激光雷达
- 视觉抓取
- 标配AI套件
- 6轴机械臂夹爪
- 适合教学竞赛
- 提供开源算法


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司





版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司




1. 深度相机
2. 激光雷达
3. 超声波
4. 防碰撞传感器
5. 机械臂
6. USB接口
7. 万向轮
8. 夹爪
9. WiFi天线
10. 电源输出插座
11. 充电插座
12. 开关面板（详见4-4）
13. 轮毂电机
14. 单目相机


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 第三章 产品规格

## 3.1 技术参数

表3-1-1 BR280技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 机器人材质 | 塑胶和铝合金 |
| 2 | 外形尺寸 | 长*宽*高/400*262*658mm |
| 3 | 轮组 | 2个4寸轮毂电机，2个1.5寸万向轮 |
| 4 | 整机重量 | 13kg |
| 5 | 驱动电机 | 轮毂电机 |
| 6 | 电机额定功率 | 150W*2 |
| 7 | 电机编码器 | 1400线 |
| 8 | 车身最小离地间隙 | 25mm |
| 9 | 最大越障高度 | 5mm |
| 10 | 最大爬坡角度 | 5° |
| 11 | 最大移动速度 | 1.0m/s |
| 12 | 最小转弯半径 | 220mm |
| 13 | 典型续航时间 | 8h |
| 14 | 充电时间 | ≤4.5h（电池完全放完电） |
| 15 | 电源输出 | 12V/7.5A |
| 16 | 通讯与接口 | USB>=2，网口>=1，HDMI>=1，<br>无线网卡，远程桌面 |
| 17 | 电池 | 25.2V10Ah 锂电池 |


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

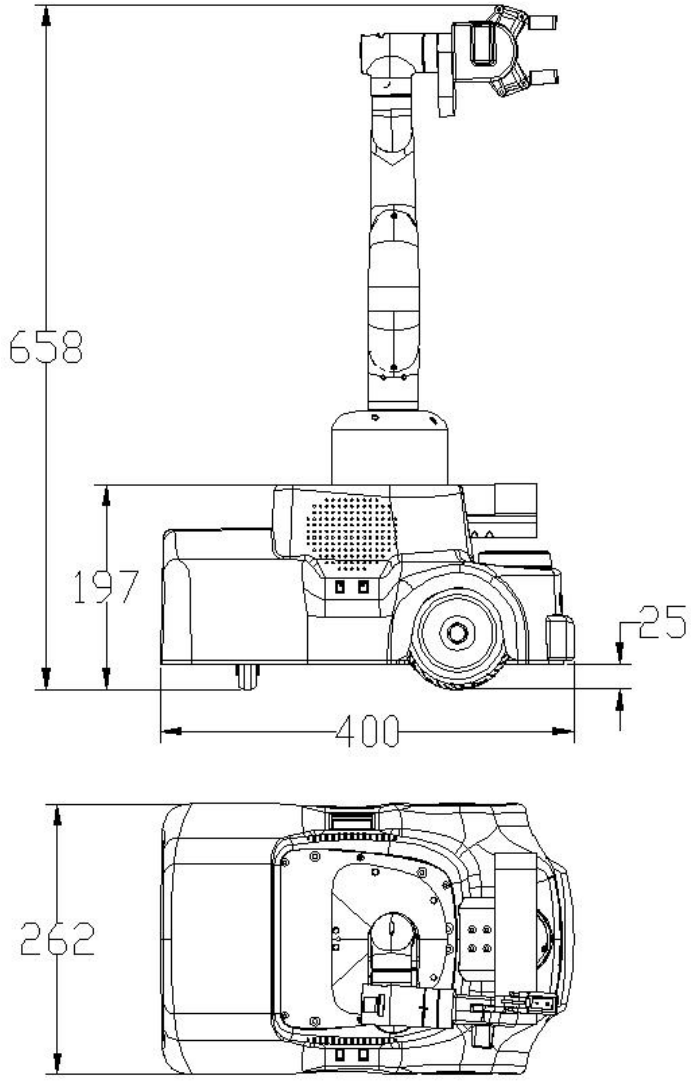
| | | |
|---|---|---|
| 18 | 输入电源 | AC220V～240V/充电电流:2.5A |
| 19 | 工控电脑 | Intel赛扬4核，CPU最高睿频>=2.4，内存>=8GB,硬盘>=128GB |
| 20 | 工控机操作系统 | 运行Ubuntu18.04（Linux） 预安装ROS-Melodic |
| 21 | 传感器 | 6轴IMU、激光雷达、超声波、防跌落传感器、防碰撞传感器 |
| 22 | 深度相机 | ORBBEC Astra Pro |
| 23 | 单目相机 | StickV摄像头 |
| 24 | 机械臂 | MyCobot 280 M5机械臂 |
| 25 | 夹爪 | Mycobot 280夹爪 |
| 26 | 软件部分 | 1. BR280 robotic base control程序。包括以下功能:<br>①底层驱动<br>②URDF仿真模型<br>③各传感器数据节点<br>2. 激光雷达、深度相机、IMU、超声波传感器等外接设备的驱动包<br>3. 提供ROS navigation软件包（可实现自主导航功能，包括建图自定位，避障，路径规划等）<br>4. 机械臂软件包（图形化编程工具，ROS软件包，Python软件包，AI套件软件包） |
| 27 | 环境要求 | 操作温度：0-45℃ ，避免长时间阳光暴晒; |


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

| | | |
|---|---|---|
| | | 储存温度：-20-45℃ |


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

## 3.2 机器人尺寸参数




## 3.3 遥控器参数

表3-3-1 遥控器参数表

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 电池 | 2节5号电池 |
| 无线频率 | 2.4GHz |
| 接收范围 | 10M |


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

## 3.4 AI套件参数

表3-4-1 AI套件参数表

| 名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 实验桌 | 1 | 50cm*30cm*22cm |
| 积木 | 10 | 25mm*25mm*25mm |
| 盒子 | 3 | 9mm*9mm*8mm |

## 3.5 机械臂参数

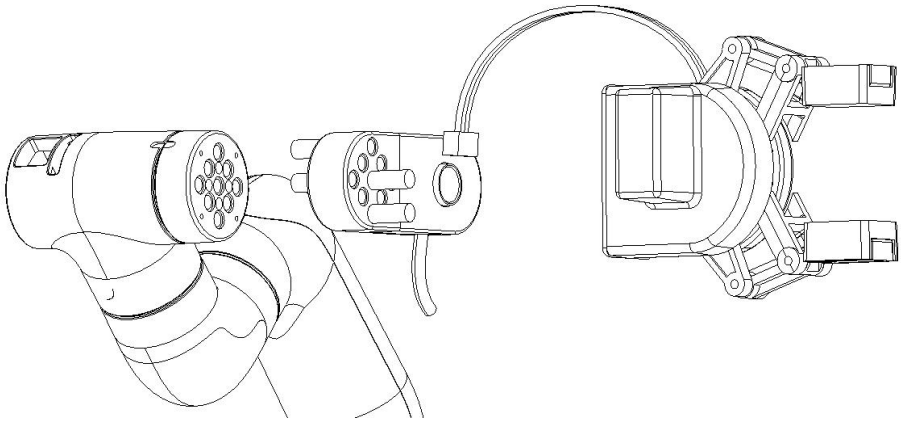
表3-5-1 机械臂参数表

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| RGB LED | WS2812C 2020×25 |
| 自由度 | 6 |
| 有效工作半径 | 280mm |
| 负载 | 250g |
| 臂展 | 350mm |
| 重复定位精度 | ±0.5mm |
| 自重 | 850g |

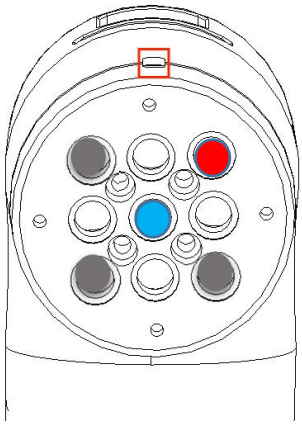

版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 第四章 基本使用

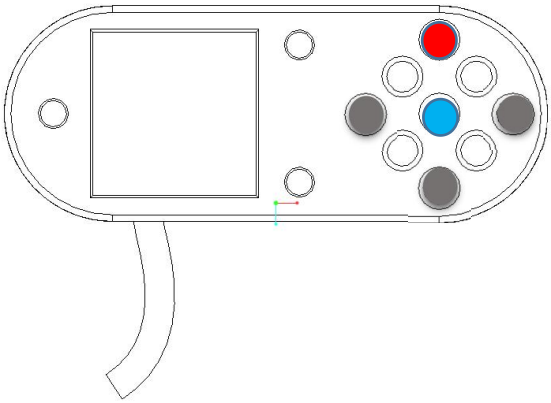
## 4.1 夹爪和单目相机安装



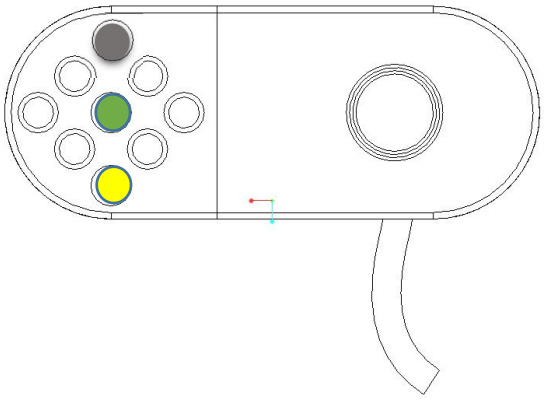
安装步骤如下：（如下图彩色连接柱，固定连接柱的位置只是为了固定单目相机和夹爪的安装角度，不遮挡相机视线，如果不稳固可选择多安装几个连接柱）



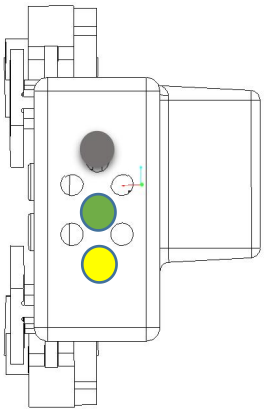
①在机械臂末端圆盘如图位置插上连接柱（机械臂末端凹槽要与圆盘凹槽对齐）



②按上图标注孔位将单目相机反面连接到机械臂末端圆盘上



③在单目相机正面如图位置插上连接柱



④按上图标注孔位将夹爪连接到单目相机上，按START调整机械臂位置后插上夹爪电源线即可


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

实例图示意：遥控器指令“RB+START”，在零位情况下按下图安装，注意不要拉扯到机械臂。




图4-1-1 单目相机安装

默认demo夹爪的安装方式。

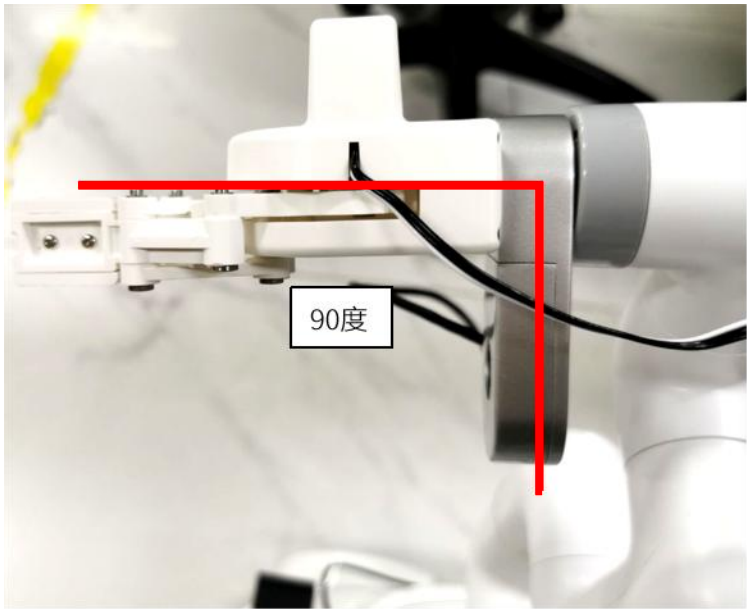



图4-1-2 夹爪安装


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

用绑带将相机电线固定到机械臂上，防止机械臂或者小车拉扯到电线。

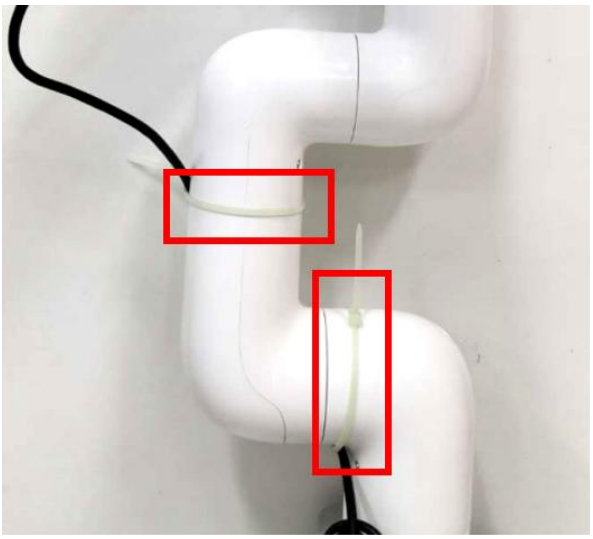


图4-1-3 扎带安装位置

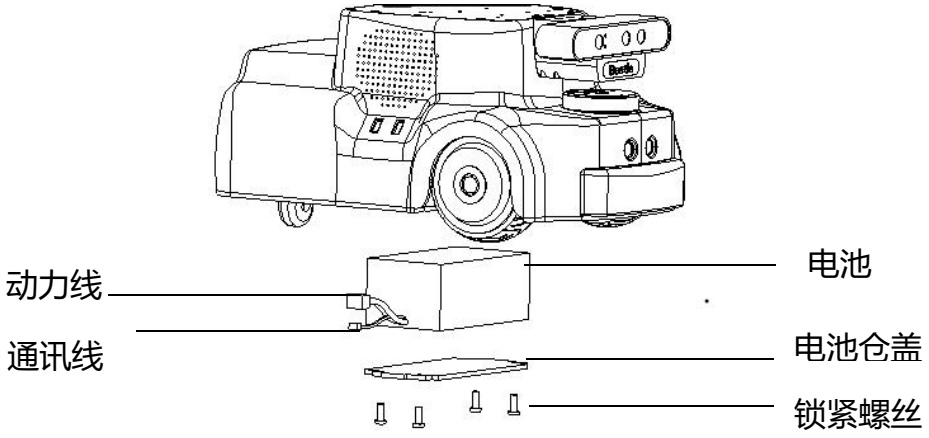
## 4.2 电池拆卸

BR280机器人内置电池可以拆卸和更换，可以满足用户的连续运行和维护需求。拆卸电池步骤如下：

①关闭机器人电源，将机器人侧躺在泡棉上。

②拆卸电池仓盖（公制2.5#内六角扳手)。

③取出电池，并拔出电池动力线与通讯线。




## 4.3 充电说明

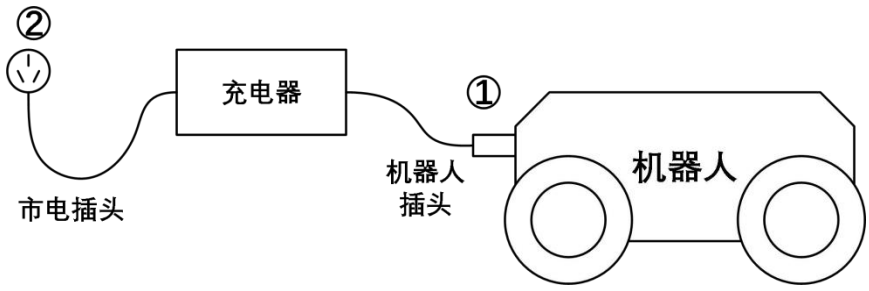
①机器人配有专用充电器，充电器输入为220V单相交流电。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

②充电时，先插入机器人一端插头，后插入市电一端插头。

③建议充电前关闭机器人电源。开机充电会导致充电时间延长。

④正常充电时，充电指示灯为红色，当转为绿色时为充满。




## 4.4 开关面板说明

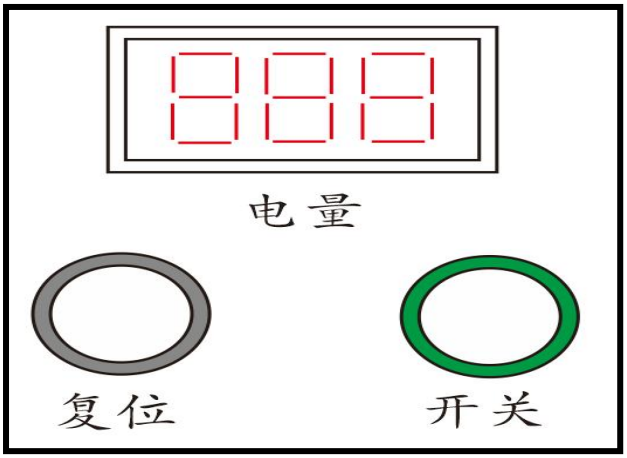



表4-4 开关面板说明

| 序号 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 电量表 | 显示电池电量，充电时数字闪烁 |
| 2 | 复位按钮 | 短按暂时屏蔽故障报警，长按电机复位 |
| 3 | 电源开关 | 开关机 |

实物展示电源开关和电量显示


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

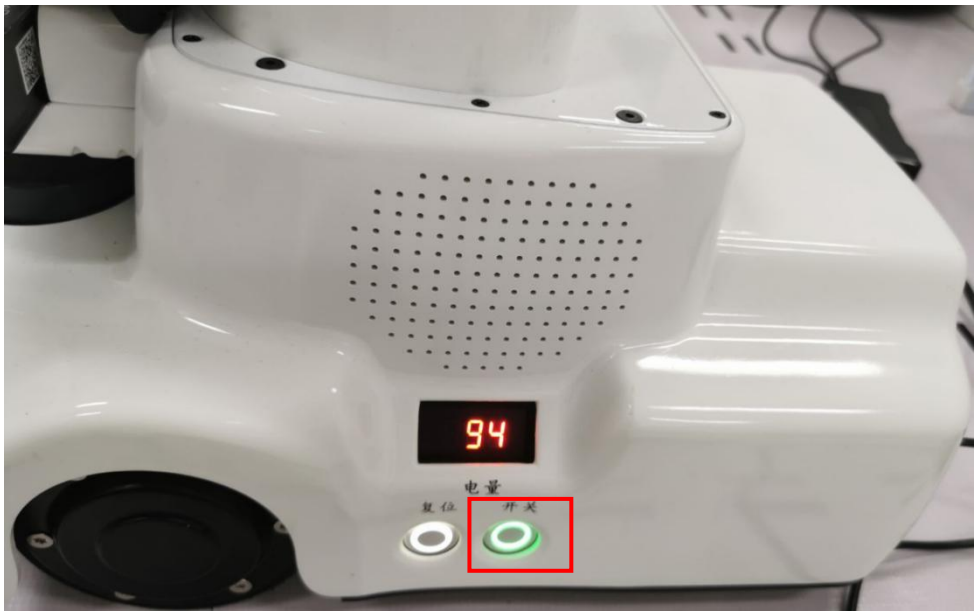



图4-4-1 开关与复位

充电接口在小车左后侧




图4-4-2 充电口


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 第五章 遥控器和试运行

## 5.1 遥控器外观








版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

## 5.2 遥控器功能

表5-2-1 按键功能列表

| 名称 | 操作 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| D/X | 拨动开关 | X：遥控失效<br>D：遥控有效 |
| RB | 按键开关 | 长按遥控生效，不按遥控无效 |
| BACK | 按键开关 | 机械臂处于休息状态 |
| START | 按键开关 | 机械臂处于工作状态 |
| A | 按键开关 | 执行放置工作 |
| B | 按键开关 | 执行图片识别抓取 |
| X | 按键开关 | 进行二维码识别抓取 |
| Y | 按键开关 | 进行颜色识别抓取 |
| 遥杆1 | 2向摇杆 | 控制前进/后退<br>推杆位置控制速度 |
| 遥杆2 | 2向摇杆 | 控制左右转向<br>推杆位置控制速度 |
| 摇杆3 | 4向拨动开关 | 上：增加前后移动的限速值<br>下：减少前后移动的限速值<br>左：增加旋转的限速值<br>右：减少旋转的限速值 |
| *注：a.使用遥控器时请务必将开关D/X拨至D,否则遥控器按键功能可能与设置功* | | |


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

*能不符。b.请勿更改遥控器参数设置，遥控器接收机在机器人内部。*

## 5.3 试运行

通过遥控试运行，可以检查机器人电源，电机，遥控器，机械臂，传感器，同时确认机器人运转情况。

①打开机器人电源开关，蜂鸣器短鸣，电源灯（绿）亮；

②确认雷达旋转，视觉相机闪红灯，机械臂灯亮上电正常；

③60s后将开关D/X拨到位置D，唤醒遥控器；

④按压防撞杆，压下后机器人报警;

⑤抬起机器人(离地≥10cm),机器人报警;

⑥同时按按键开关RB&START,机械臂处于工作状态;

⑦同时按按键开关RB&BACK,机械臂处于休息状态;

⑧同时按按键开关RB和拨动摇杆1&2控制机器人运动。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 第六章 机械臂安全使用注意事项

- ✓ 严禁拉扯机械臂，严禁把机械臂当提手提起来，会导致电机瘫痪；
- ✓ 开箱时要严格按照开箱指南操作，严禁拉扯机械臂，避免损坏机械臂；
- ✓ 包装时要严格按照包装指南操作，避免损坏机械臂；
- ✓ 上电后机械臂关节处于锁轴状态，严禁手动去摆动机械臂，会导致电机损坏；
  - 摆动机械臂时候，先轻轻摆动，如果感受到电机有阻力，立即停止摆动。
  - 注意：机械臂松轴情况下，如果碰撞开关或者悬崖传感器触发，机械臂会锁轴。
  - 有三种松轴的方法：松开所有关节命令mc.release_all_servos()；松开某个关节松轴release_servo(servo_id)；遥控器RB+Back组合键可以让机械臂回到安全位置，并且松轴；
- ✓ 使用机械臂要注意不要让机械臂撞到物体。若出现这种情况，要立即断电，或按下碰撞传感器；
- ✓ 如果给机械臂的位置不合理，机械臂可能会自己撞自己。若出现这种情况，要立即断电保护机械臂，或者遥控器发送异常退出指令“RB+START”，或按下碰撞传感器；
- ✓ 严禁在机械臂运动的情况下控制小车移动；
- ✓ 严禁机械臂直立起来（零位）的情况下控制小车移动；
- ✓ 用绑带将相机电线固定到机械臂上，防止机械臂或者小车拉扯到电线；


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 第七章 工控机软件环境及开发指南

## 7.1 环境配置

### 7.1.1 硬件配置

处理器：Intel赛扬4核，CPU最高睿频>=2.4GHZ

内存：8G

硬盘：128G SSD

### 7.1.2 软件环境

系统版本：ubuntu **18.04**（64位）

ROS 版本：ROS-**melodic**

Qt 版本：5.9.5

Cartographer 版本：**release-2.0.0**

Cartographer_ros ：**release-2.0.0**

Protobuf 版本：**v3.4.0**

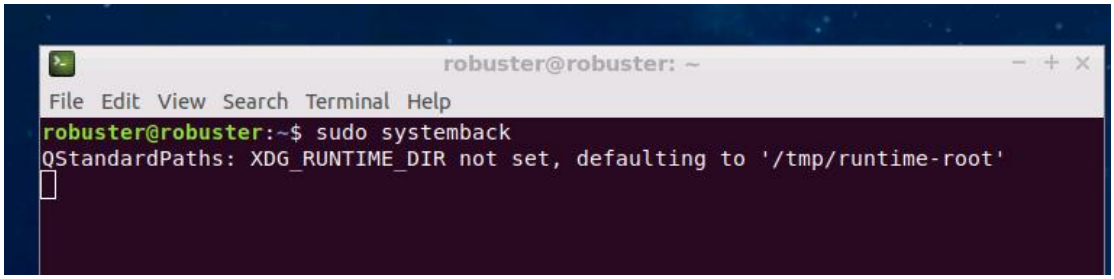
ceres-solves 版本：**1.13.0**

### 7.1.3 系统环境备份与还原

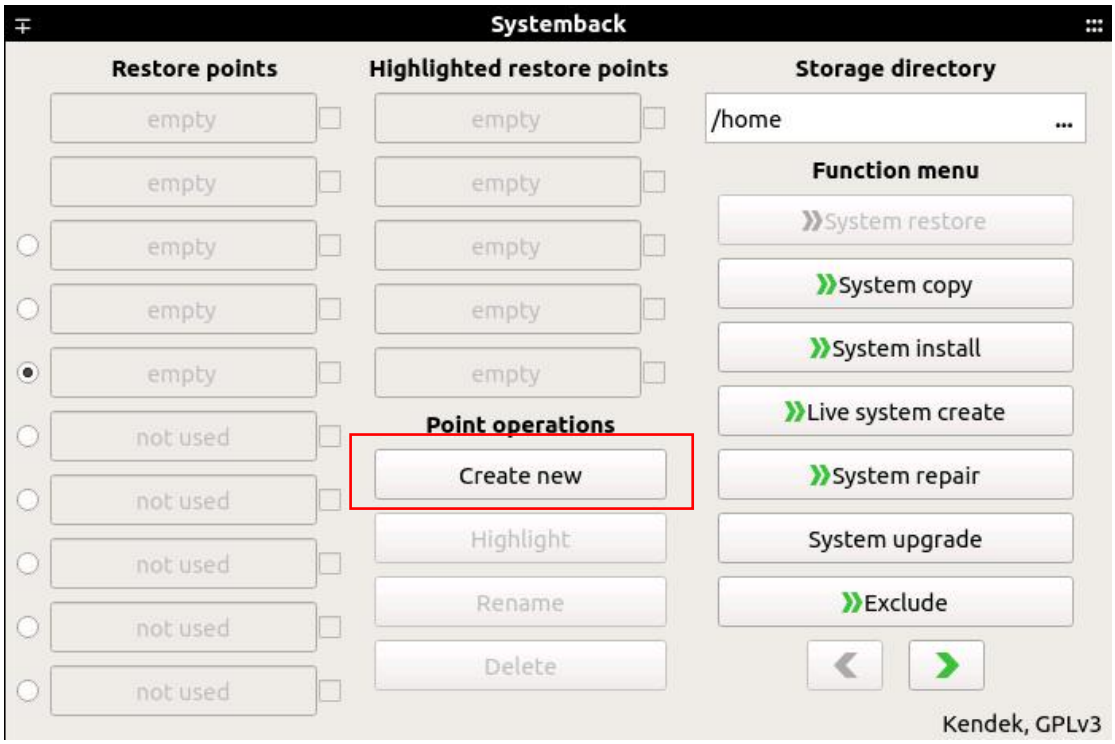
1）系统备份

1. 在终端输入`sudo systemback`


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司




2. 点击按钮”Create new”

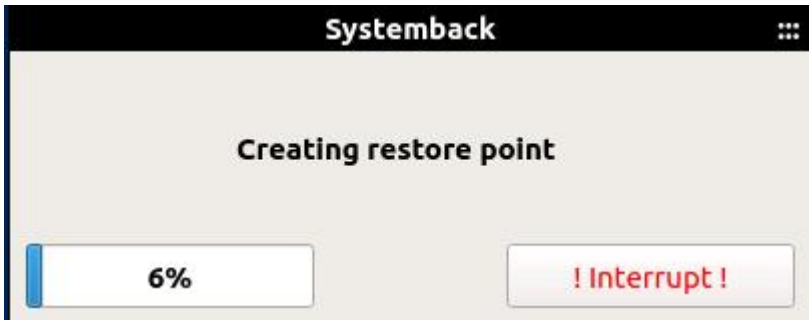



3. 耐心等待备份完成

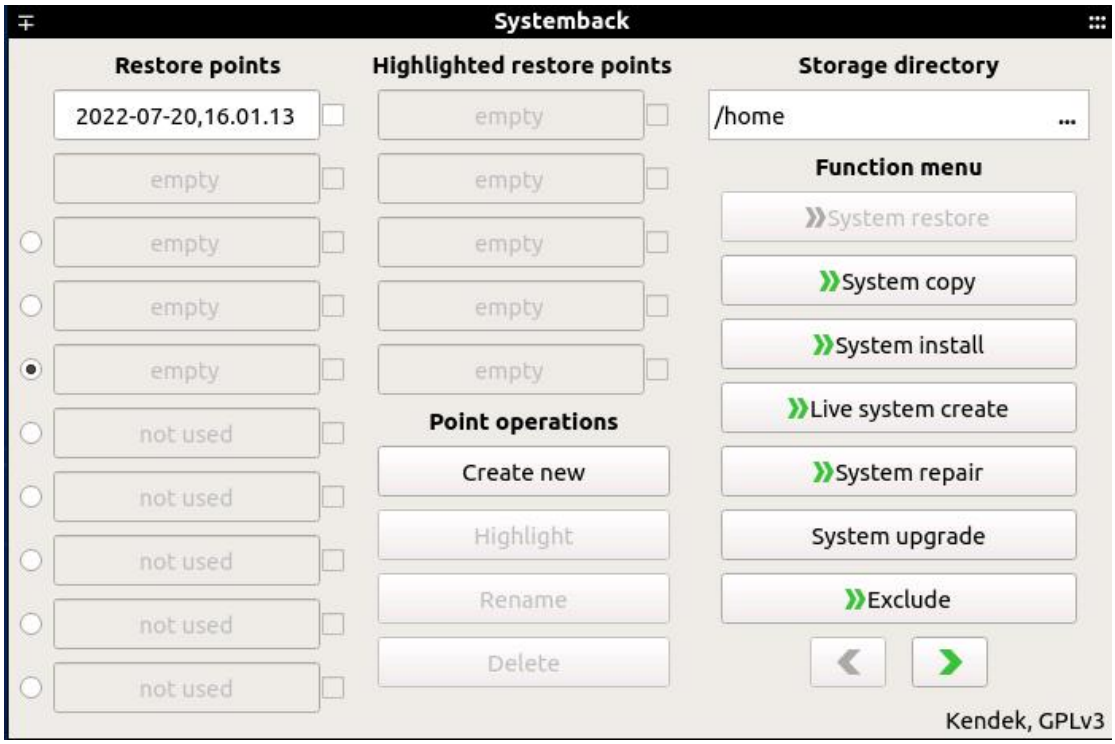




版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

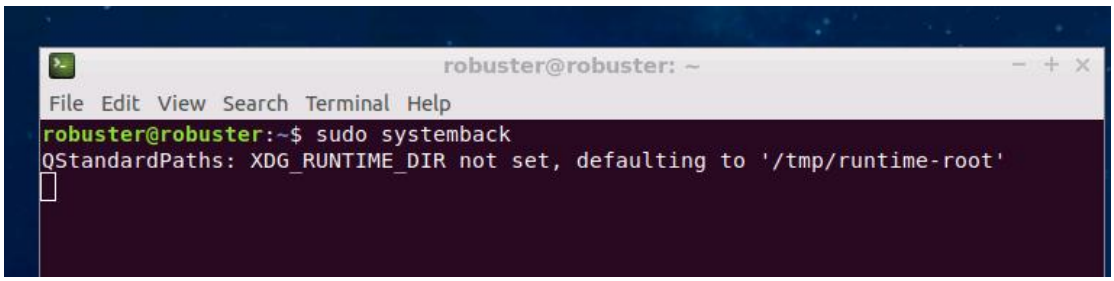



4. 看到这个界面，备份成功



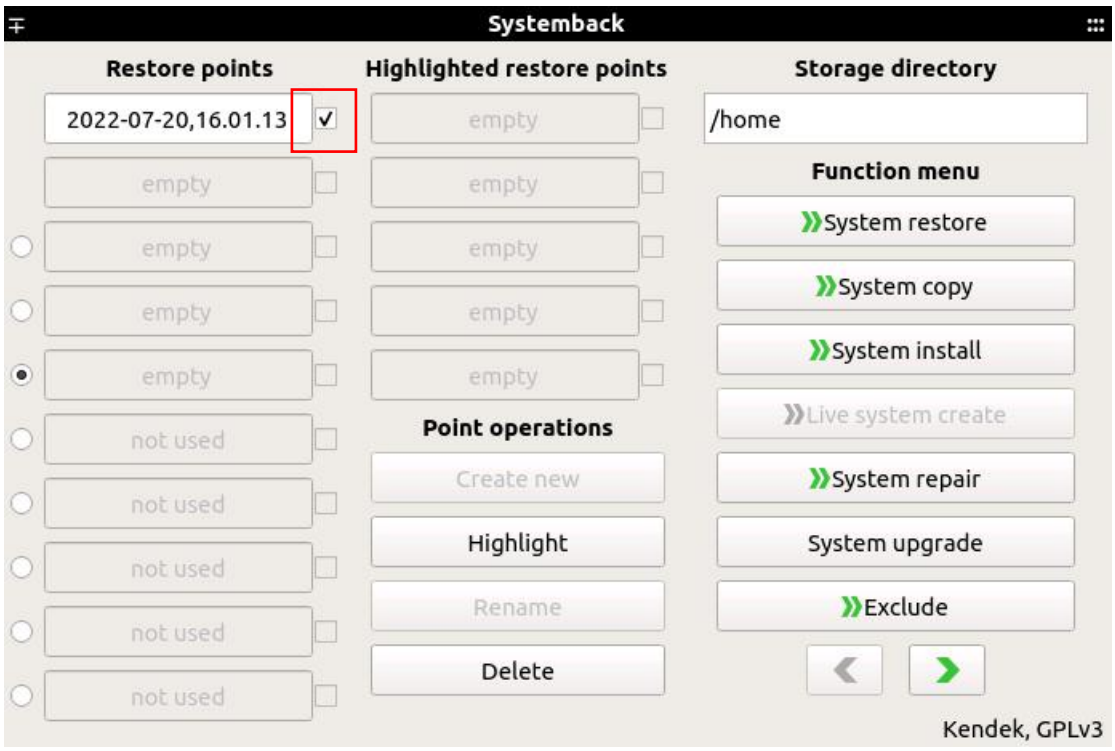

2）系统还原

1. 在终端输入`sudo systemback`

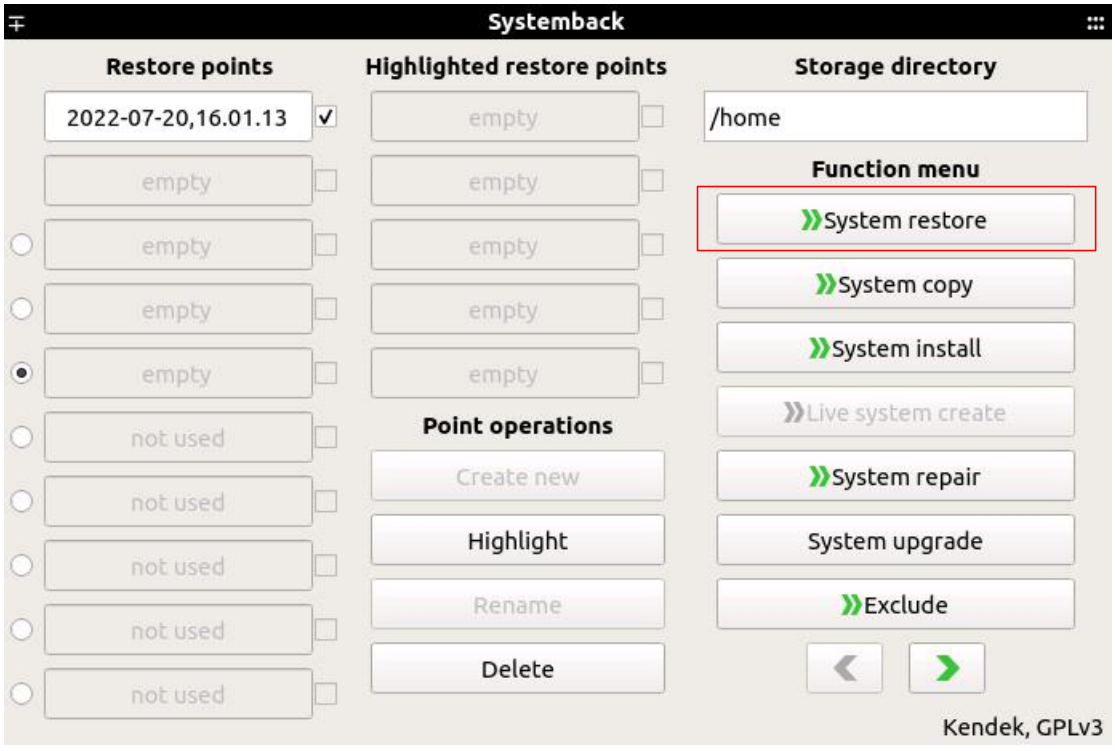



2. 点击选中Restore points下方的小框


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

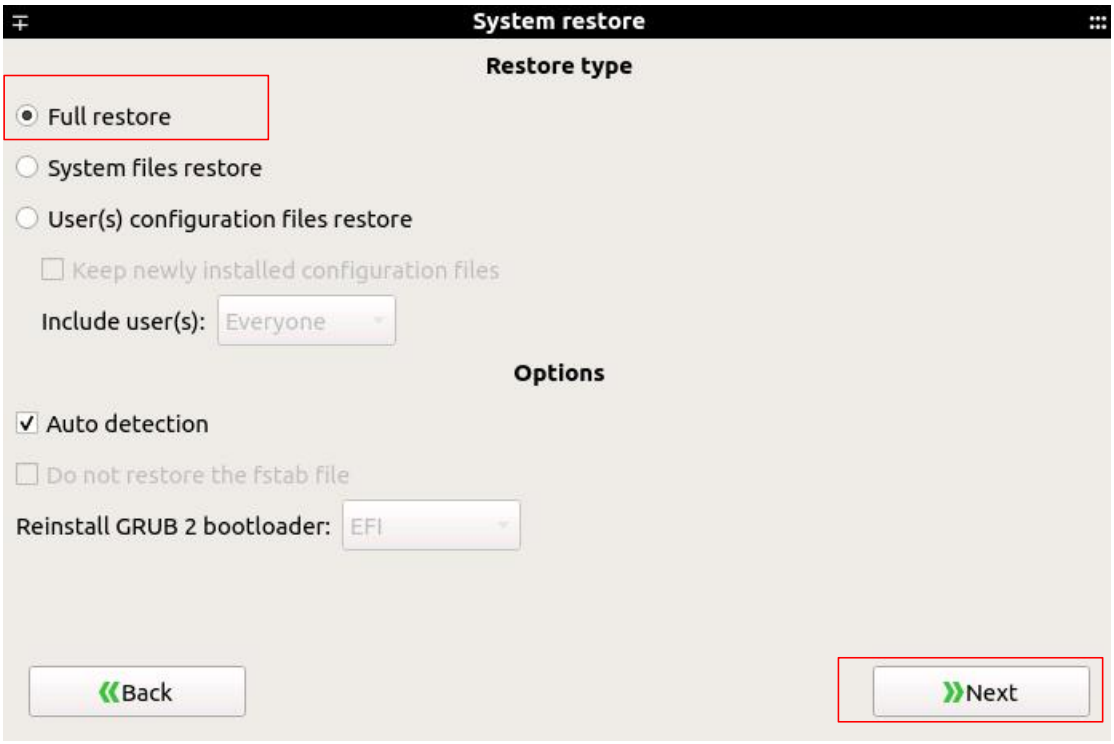



3. 点击按钮“System restore”




4. 选中默认的选项”Full restore”，然后点击”Next”

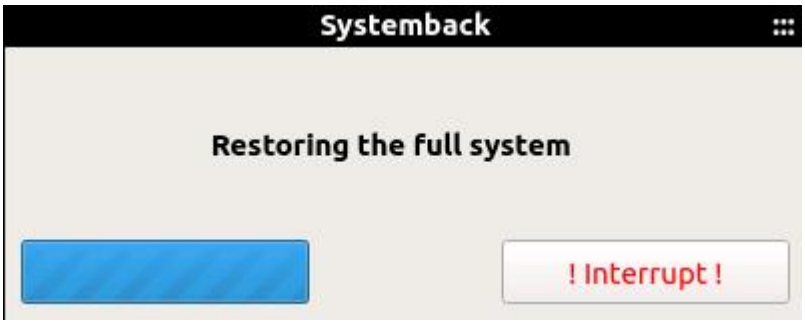

版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司




5. 点击”Start”

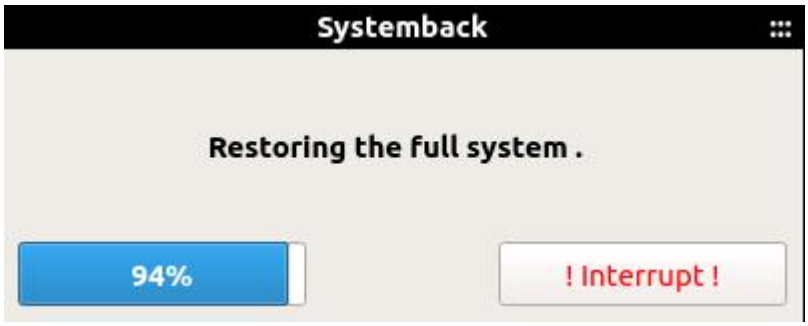



6. 耐心等待恢复





版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司




7. 点击”Reboot”重启设备




## 7.2 远程桌面

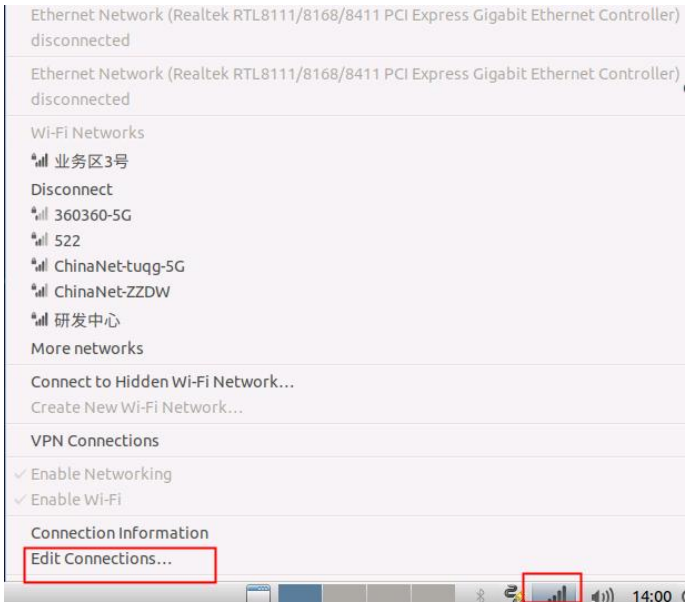
1）连接无线网

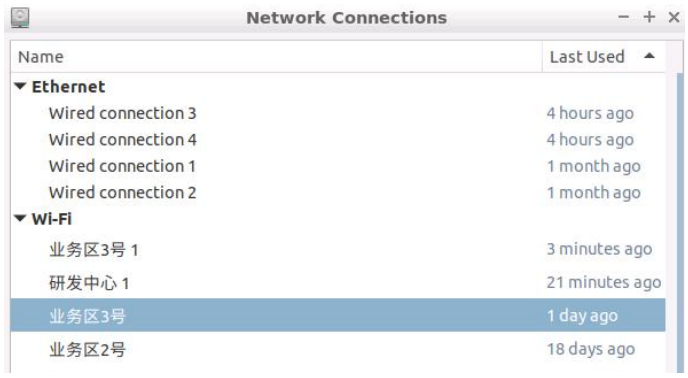
- 连接显示屏和鼠标键盘，登录主机，账号robuster，密码123456
- 配置WiFi并设置开机自启动WiFi

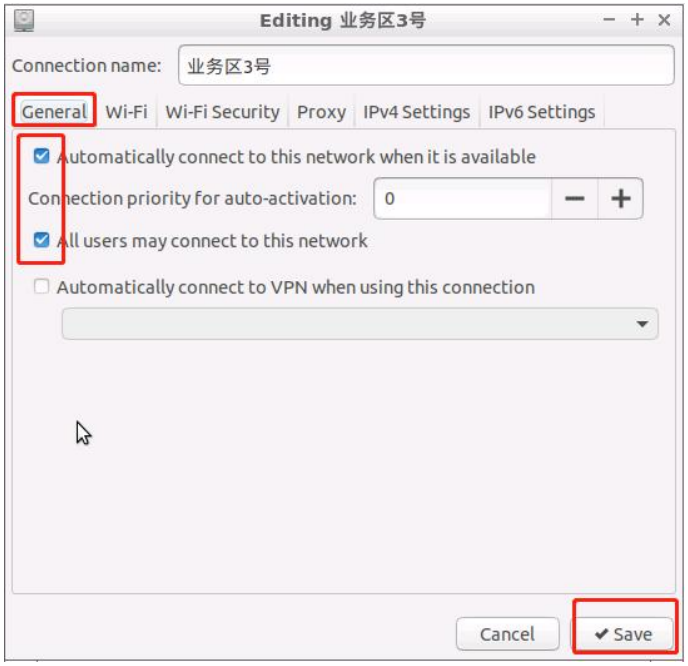




版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

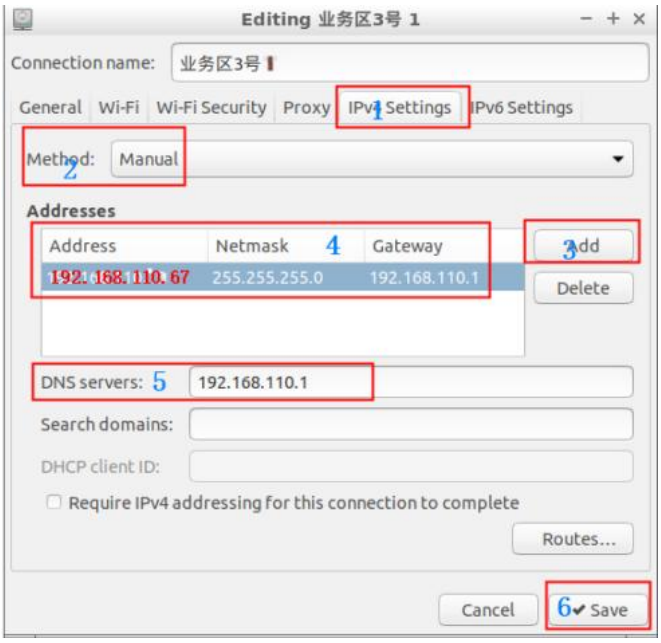



➢ 组合键Ctrl+Alt+T打开终端，输入指令ifconfig 查看ip地址，参照步骤2打开WIFI设置功能，并将查看到的IP地址设置成静态IP地址。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司




- **退出登录（注意：没退出登录远程桌面会控制不了机器人）**

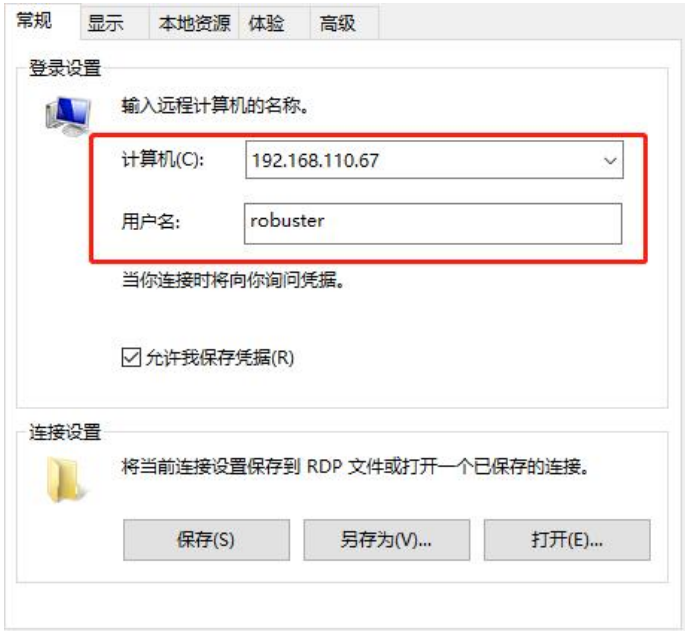




版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

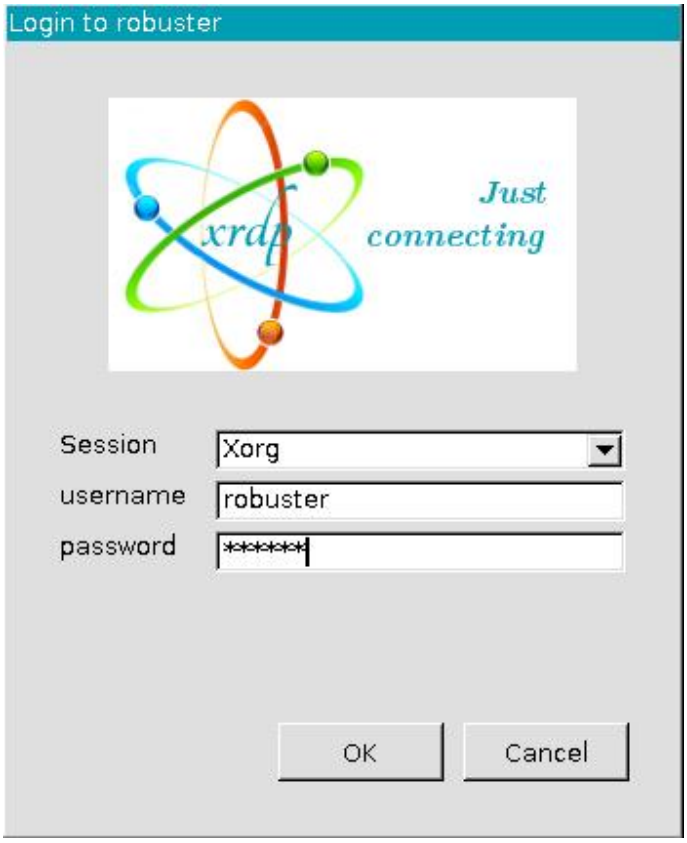



2）电脑打开远程桌面，登录机器人，账号robuster，密码123456





版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司




## 7.3 软件使用说明

### 7.3.1 传感器测试

1） 测试基本运动，遥控机器人运动观看数据有无变化。

rostopic echo /cmd_vel

```
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: -0.418611943722
---
linear:
  x: 0.25
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: -0.429470121861
---
linear:
  x: 0.25
  y: 0.0
  z: 0.0
```


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

2) 测试里程计，遥控机器人运动观看数据有无变化。

rostopic echo /odom

```
  seq: 14151
  stamp:
    secs: 1640240020
    nsecs: 368989912
  frame_id: "odom"
child_frame_id: "base_link"
pose:
  pose:
    position:
      x: 3.50640895307
      y: 0.989292407606
      z: 0.0
    orientation:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: -0.549832447262
      w: 0.835274972652
  covariance: [0.001, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.001, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0
.0, 0.0, 10000000000.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10000000000.0, 0.0, 0.0, 0
.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10000000000.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.001]
twist:
  twist:
    linear:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: 0.0
    angular:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: 0.0
  covariance: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
```

3) 测试IMU，遥控机器人运动观看数据有无变化。

roslaunch wit_node wit.launch

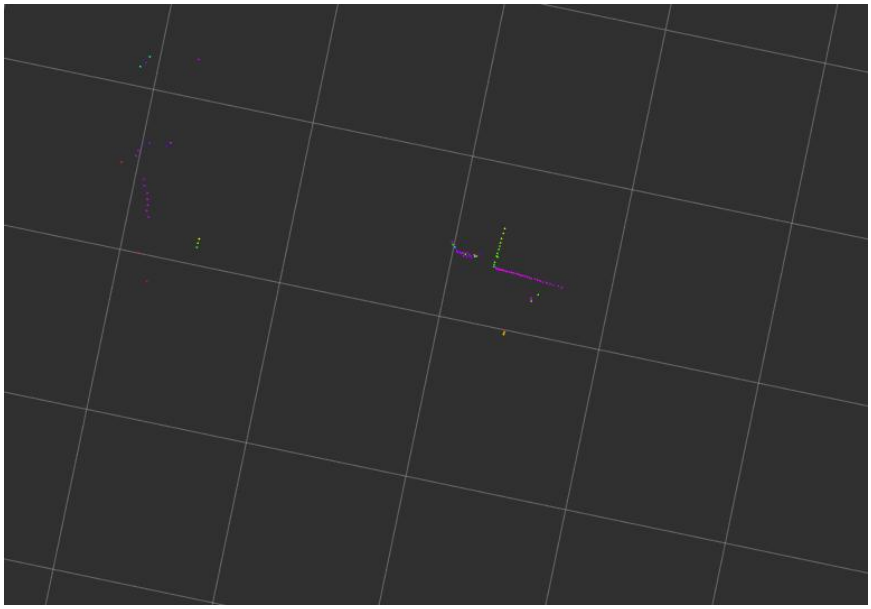
rostopic echo /imu_data

```
---
header:
  seq: 3169
  stamp:
    secs: 1640338470
    nsecs: 888818090
  frame_id: "imu_link"
orientation:
  x: -0.0104444722233
  y: 0.00621129402761
  z: -0.361634159342
  w: 0.932240884978
orientation_covariance: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
angular_velocity:
  x: 0.00106526441786
  y: -0.00213052883572
  z: 0.0234358171929
angular_velocity_covariance: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
linear_acceleration:
  x: 0.03828125
  y: -0.2583984375
  z: 9.8861328125
linear_acceleration_covariance: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
---
```


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

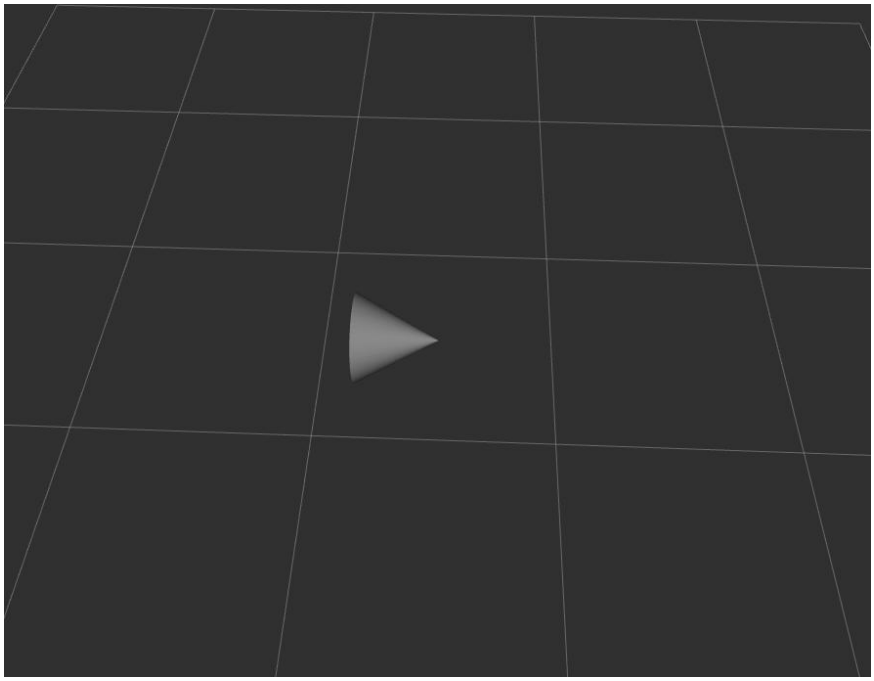
4) 测试雷达数据

roslaunch delta_lidar view_delta_lidar.launch



5) 测试超声波

roslaunch sonor_node view_sonor_node.launch

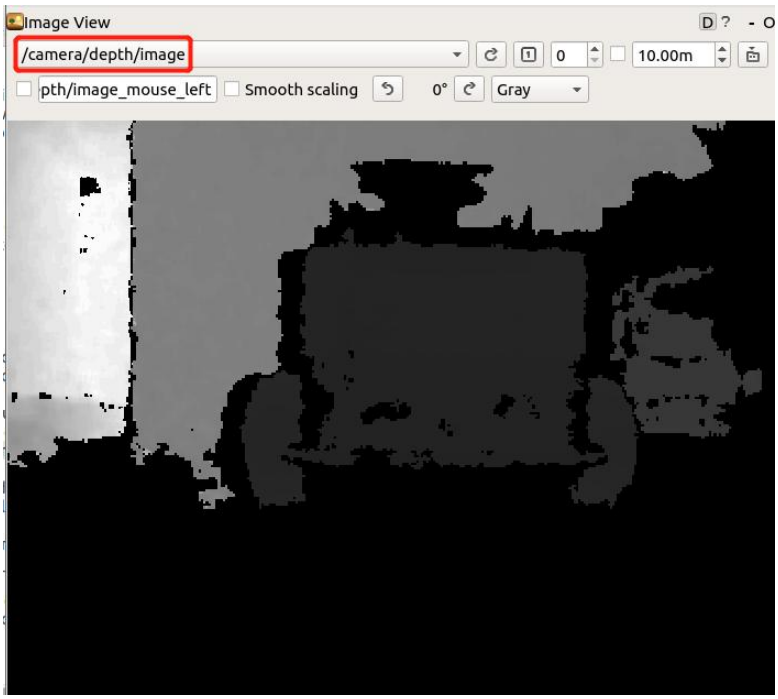



版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

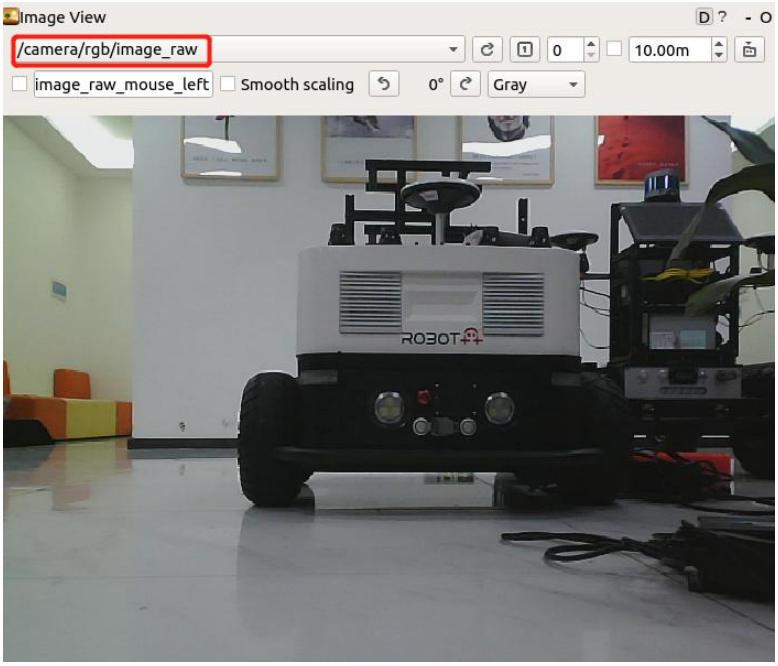
6) 测试深度相机

roslaunch astra_camera astrapro.launch

rqt_image_view




7) 选择rgb图像可以看到机器人拍摄的真实图像：





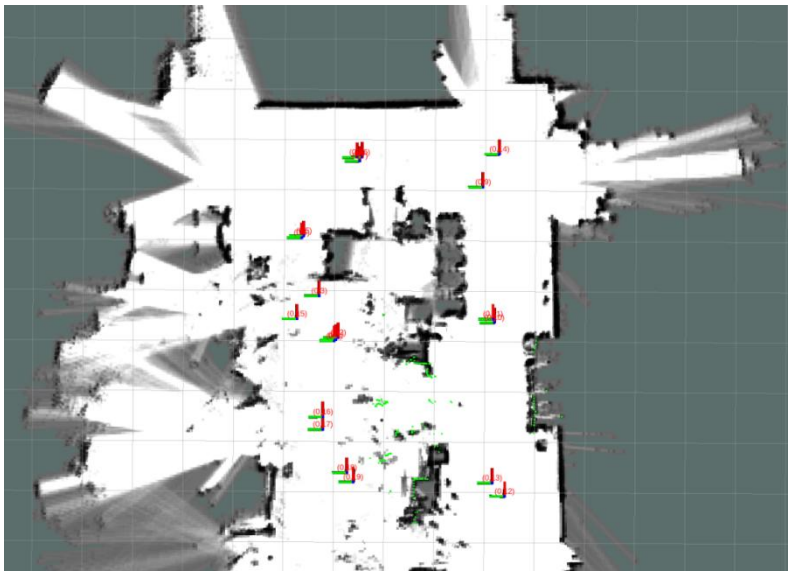
版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

### 7.3.2 建图

1）启动建图程序，通过遥控器控制Beetle移动开始建图。*建图时要将移动和旋转速度调至最小，否则会导致建图质量差或与实际不符。*

roslaunch robuster_mr_navigation mapping.launch

先原地旋转2-3圈，然后每隔2米左右旋转2-3圈。具体情况根据实际环境而定。



2）保存地图

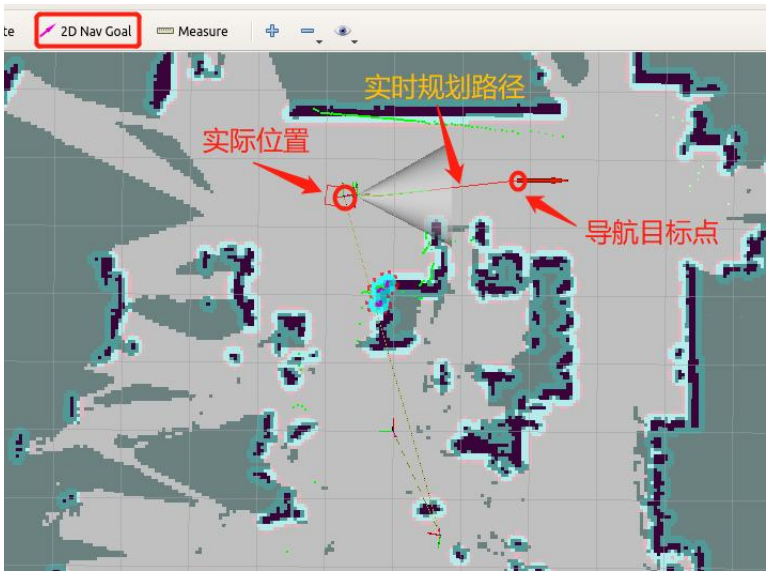
```
rosservice call /finish_trajectory 0     // 停止接收传感器数据
rosservice call /write_state "{filename: '${HOME}/Downloads/mymap.pbstream'}"
//生成.pbstream 文件
rosrun cartographer_ros cartographer_pbstream_to_ros_map
-map_filestem={HOME}/Downloads/mymap
-pbstream_filename={HOME}/Downloads/mymap.pbstream
-resolution=0.05
```

地图格式转换：由于用cartographer_ros提供的/write_state方法保存的地图是pbstream的格式，而要在后续的自主导航中使用这个地图，我们需要将其转换为ROS中通用的GridMap格式。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

### 7.3.3 重定位、定位、导航、避障

roslaunch robuster_mr_navigation navigation.launch




### 7.3.4 如何修改导航速度

1） 打开文件

```
cd
~/mr300_ws/src/robuster_mr/robuster_mr_navigation/param/2d/outdoor_co
nfigs
gedit teb_local_planner_params.yaml
```

2） 修改文件红色字体数值

```
TebLocalPlannerROS:

 # Robot

 max_vel_x: 0.3
 max_vel_y: 0.0
 max_vel_x_backwards: 0.05
 max_vel_theta: 0.5 #0.7

 acc_lim_x: 0.6
 acc_lim_theta: 0.6

 min_turning_radius: 0.22
 wheelbase: 0.198
```

3） 保存文件并编译


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

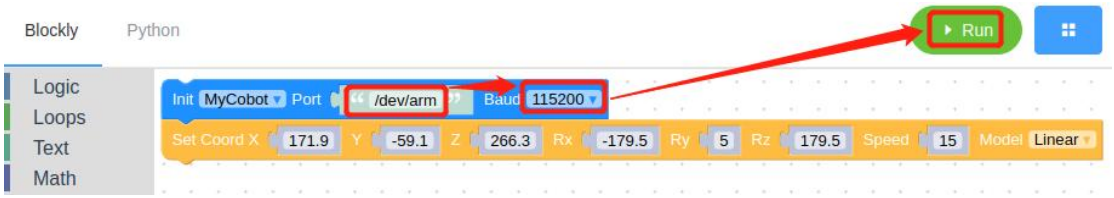
```
cd ~/mr300_ws && catkin_make -j4
```

## 7.4 机械臂简要说明

### 7.4.1 图形化编程

组合键Ctrl+Alt+T打开终端，输入cd ~/catkin_ws/src/mycobot_tools/myblockly，再输入./myblockly，打开图形化编程界面

设置有效的USB端口和波特率（115200），将左侧的积木拖动至脚本区，关节坐标值如下图所示，速度设置为15，点击Run运行即可。




如果机械臂回到下图所示位姿，说明通信设置成功。



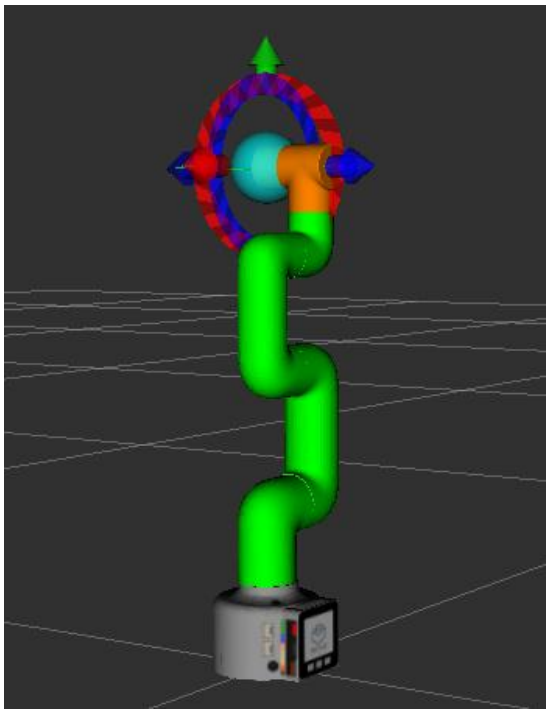

版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

### 7.4.2 ROS+Moveit编程

组合键Ctrl+Alt+T打开终端，输入

roslaunch mycobot_280_moveit mycobot_moveit.launch，

进入 moveit 界面



### 7.4.3 二维码识别抓积木

组合键Ctrl+Alt+T打开终端，切换目录cd ~/beetle_ai/scripts，然后执行

python aruco_grab.py

### 7.4.4 颜色识别抓积木

组合键Ctrl+Alt+T打开终端，切换目录cd ~/beetle_ai/scripts，然后执行

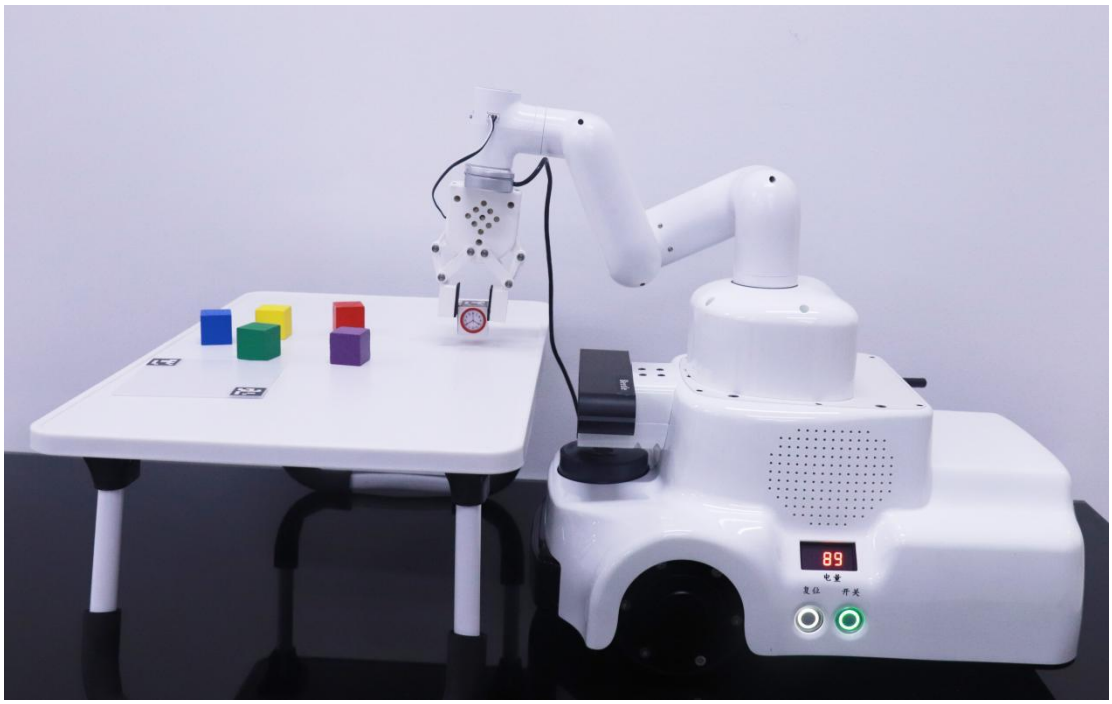
python color_grab.py


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

### 7.4.5 物体识别抓积木

组合键Ctrl+Alt+T打开终端，切换目录cd ~/beetle_ai/scripts，然后执行

python dnn_grab.py





版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 第八章 机械臂 python API

## 8.1 Python 简单使用

### 8.1.1 LED 闪烁

新建一个 Python 文件，输入以下代码可执行 LED 闪烁。

```
from pymycobot.mycobot import MyCobot

import time#以上需写在代码开头，意为导入项目包



# MyCobot 类初始化需要两个参数：串口和波特率

mc = MyCobot("/dev/arm", 115200)



i = 7

#循环 7 次 while i > 0:

    mc.set_color(0,0,255) #蓝灯亮

    time.sleep(2)    #等 2 秒

    mc.set_color(255,0,0) #红灯亮

    time.sleep(2)    #等 2 秒

    mc.set_color(0,255,0) #绿灯亮

    time.sleep(2)    #等 2 秒

    i -= 1
```

运行结果：机器人顶部灯光蓝色、红色、绿色以2秒的间隔持续闪烁7次

## 8.2 关节控制

对于串联式多关节机器人，关节空间的控制是针对机器人各个关节的变量进行的控制，目标是让机器人各个关节按照一定速度达到目标位置。

注意：在设置角度时，不同的机械臂相对应的数值是不一样的，详情角度限值见


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

下表

表8-2-1 关节角度限值

| 关节ID | 限值 |
| --- | --- |
| 1 | -170~170 |
| 2 | -170~170 |
| 3 | -170~170 |
| 4 | -170~170 |
| 5 | -170~170 |
| 6 | No Limited |

### 8.2.1 单关节控制

**1、** `send_angle(id, degree, speed)`

- **功能：** 发送指定的单个关节运动至指定的角度
- **参数说明：**
  - `id`: 代表机械臂的关节，六轴有六个关节，有特定的表示方法。 关节一的表示法：`Angle.J1.value`。(也可以用数字 1-6 来表示）
  - `degree`: 表示关节的角度
  - `speed`：表示机械臂运动的速度，范围 0~100。
- **返回值：** 无

**2、** `set_encoder(joint_id, encoder)`

- **功能：** 发送指定的单个关节运动至指定的电位值。
- **参数说明：**
  - `joint_id`: 代表机械臂的关节，六轴有六个关节，有特定的表示方法。 关节一的表示法：`Angle.J1.value`。(也可以用数字 1-6 来表示）
  - `encoder`:表示机械臂的电位值，取值范围是 0 ~ 4096
- **返回值：** 无


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

### 8.2.2 多关节控制

1、`get_angles()`

- **功能：** 获取所有关节角度。
- **返回值：** list 一个浮点值的列表代，表所有关节的角度.

2、`send_angles(degrees, speed)`

- **功能：** 发送所有角度给机械臂所有关节
- **参数说明：**
  - `degrees`: (List[float])包含所有关节的角度 ，六轴机器人有六个关节所以长度为 6，表示方法为：[20,20,20,20,20,20],取值范围：约-170 ～ 170，详见上方表格图
  - `speed`: 表示机械臂运动的速度，取值范围是 0-100。
- **返回值：** 无

3、`set_encoders(encoders, sp)`

- **功能：** 发送电位值给机械臂所有关节
- **参数说明：**
  - `encoder`:表示机械臂的电位值，取值范围是 0 ~ 4096，六轴长度为 6，表示方法为：[2048,2048,2048,2048,2048,2048]
  - `sp`: 表示机械臂运动的速度，取值范围是 0-100。
- **返回值：** 无

4、`sync_send_angles(degrees, speed, timeout=7)`

- **功能：** 同步发送角度，到达目标点返回
- **参数说明：**
  - `degrees`: 每个关节的角度值列表 `List[float]`。
  - `speed`: ( `int`)机械臂运动的速度，取值范围是 0-100。
  - `timeout`: 时间默认 7s。

5、`get_radians()`

- **功能：** 获取所有关节的弧度。
- **返回值：** `list`包含所有关节弧度值的列表.


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

6、`send_radians(radians, speed)`

- **功能：** 发送弧度值给机械臂所有关节
- **参数说明：**
  - `radians`:表示机械臂的弧度值，取值范围是 -5~5。
- **返回值：** `list`包含所有关节弧度值的列表.

### 8.2.3 案例

案例代码如下。

```
from pymycobot.mycobot import MyCobot
from pymycobot.genre import Angle
import time
# MyCobot 类初始化需要两个参数： 第一个是串口字符串，第二个是波特率
mc = MyCobot("/dev/arm", 115200)
# 通过传递角度参数，让机械臂每个关节移动到对应[0, 0, 0, 0, 0, 0]的位置
mc.send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 50)
# 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置
time.sleep(2.5)
# 让关节 1 移动到 90 这个位置
mc.send_angle(Angle.J1.value, 90, 50)# 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置
time.sleep(2)
# 以下代码可以让机械臂左右摇摆# 设置循环次数
while num > 0:
    # 让关节 2 移动到 50 这个位置
    mc.send_angle(Angle.J2.value, 50, 50)

    # 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置
    time.sleep(1.5)

    # 让关节 2 移动到-50 这个位置
    mc.send_angle(Angle.J2.value, -50, 50)

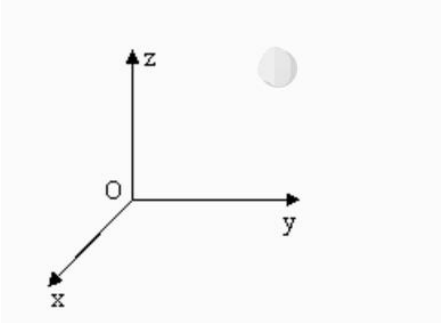
    # 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置
    time.sleep(1.5)

    num -= 1
# 让机械臂缩起来。你可以手动摆动机械臂，然后使用 get_angles()函数获得坐标数列，# 通过该函数让机械臂到达你所想的位置。
mc.send_angles([88.68, -138.51, 155.65, -128.05, -9.93, -15.29], 50)
# 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置
time.sleep(2.5)
```


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

## 8.3 坐标控制

主要用于实现智能规划路线让机械臂从一个位置到另一个指定位置。分为[x, y, z, rx, ry, rz]，其中[x, y, z]表示的是机械臂头部在空间中的位置（该坐标系为直角坐标系），[rx, ry, rz]表示的是机械臂头部在该点的姿态（该坐标系为欧拉坐标）。算法的实现以及欧拉坐标的表示需要一定的学术知识，这里不对其过多的讲解，我们只要懂得直角坐标系就可以很好的使用这个函数了。




### 8.3.1 单参数坐标

`send_coord(id,coord,speed)`

- **功能：** 发送单个坐标值给机械臂进行移动
- **参数说明：**
  - `id`:代表机械臂的坐标，六轴有六个坐标，有特定的表示方法。 X 坐标的表示法：`Coord.X.value`，也有简易的表示方法：如 X 轴可以填写 1,Y 填写 2,以此类推
  - `coord`: 输入您想要到达的坐标值，取值范围 -300 – 300
  - `speed`: 表示机械臂运动的速度，范围是 0-100。
- **返回值：** 无

### 8.3.2 多参数坐标

1、`get_coords()`

- **功能：** 获取当前坐标和姿态。
- **返回值：** `list` 包含坐标和姿态的列表。
  - 六轴：长度为 6，依次为 `[x, y, z, rx, ry, rz]`

2、`send_coords(coords, speed, mode)`

- **功能：** 发送整体坐标和姿态,让机械臂头部从原来点移动到您指定点。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- 参数说明：
  - `coords`： [x,y,z,rx,ry,rz]的坐标值，长度为 6，取值范围 -300 – 300
  - `speed`：表示机械臂运动的速度，范围是 0-100。
  - `mode`：( `int`)：取值限定 0 和 1。
    - 0 表示机械臂头部移动的路径为非线性，即随机规划路线，只要机械臂头部以保持规定的姿态移动到指定点即可。
    - 1 表示机械臂头部移动的路径为线性的，即智能规划路线让机械臂头部以直线的方式移动到指定点。**（注意：有时机械臂不会移动，是该方法无法达到。建议改成模式 0。）**
- 返回值： 无

### 8.3.3 案例

案例代码如下。

```
from pymycobot.mycobot import MyCobot
from pymycobot.genre import Coord
import time
# MyCobot 类初始化需要两个参数： 第一个是串口字符串， 第二个是波特率
mc = MyCobot("/dev/arm", 115200)
# 获取当前头部的坐标以及姿态
coords = mc.get_coords()
print(coords)
# 智能规划路线，让头部以非线性的方式到达[59.9,-65.8,250.7]这个坐标，以及保持
[-50.99,83.14,-52.42]这个姿态，速度为 80mm/s
mc.send_coords([59.9, -65.8, 250.7, -50.99, 83.14, -52.42], 80, 0)
# 设置等待时间 1.5 秒
time.sleep(1.5)
# 智能规划路线，让头部以非线性的方式到达[59.9,-65.8,350.7]这个坐标，以及保持
[-50.99,83.14,-52.42]这个姿态，速度为 80mm/s
mc.send_coords([59.9, -65.8, 350.7, -50.99, 83.14, -52.42], 80, 0)
# 设置等待时间 1.5 秒
time.sleep(1.5)
# 仅改变头部的 x 坐标，设置头部的 x 坐标为-40。让其智能规划路线让头部移动到改变后的位置，，速度
为 70mm/s
mc.send_coord(Coord.X.value, -40, 70)
```

## 8.4 夹爪控制

主要目的是对机械臂进行检查、操作，需要先在机械臂上安装连接好夹爪。

自适应夹爪将夹爪插在atom上面的引脚上，具体看下图：


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司



**1、** `is_gripper_moving( )`

- **功能：** 判断夹爪是否正在运行。
- **返回值：**
  - `0`：表示机械臂的夹爪没有运行
  - `1`：表示机械臂的夹爪正在运行
  - `-1`：表示出错

**2、** `set_gripper_value(value, speed)`

- **功能：** 让夹爪以指定的速度转动到指定的位置。
- **参数说明：**
  - `value`：表示夹爪所要到达的位置，取值范围 0~256。
  - `speed`：表示以多少的速度转动，取值范围 0~100。
- **返回值：** 无

**3、** `get_gripper_value()`

- **功能：** 获取夹爪的 `encoder` 数据信息。
- **返回值：** 夹爪的数据信息。

**4、** `set_gripper_int()`

- **功能：** 设置夹爪初始化位置，设置当前位置为 2048
- **返回值：** 无

**5、** `set_gripper_state(flag, speed)`

- **功能：** 让夹爪以指定的速度进入到指定的状态。
- **参数说明：**
  - `flag`：1 表示夹爪合拢状态，0 表示夹爪打开状态。
  - `speed`：表示以多快的速度达到指定的状态，取值范围 0~100。
- **返回值：** 无


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

### 8.4.1 案例

案例代码如下。您可以复制代码进行使用或者修改

注意：各款设备的对应的波特率不尽相同，使用时请查阅资料了解其波特率，串口编号可通过计算器设备管理器或串口助手进行查看。

```
from pymycobot.mycobot import MyCobot

import time#输入以上代码导入工程所需要的包

def gripper_test(mc):

    print("Start check IO part of api\n")

    # 检测夹爪是否正在移动

    flag = mc.is_gripper_moving()

    print("Is gripper moving: {}".format(flag))

    time.sleep(1)









    # 以 30 的速度让夹爪到达 255 状态

    mc.set_gripper_value(255, 30)

    time.sleep(3)

    # 以 30 的速度让夹爪到达 40 状态

    mc.set_gripper_value(40, 30)

    time.sleep(3)



    # 设置夹爪的状态，让其以 70 的速度快速打开爪子

    mc.set_gripper_state(0, 70)

    time.sleep(3)

    # 设置夹爪的状态，让其以 70 的速度快速收拢爪子

    mc.set_gripper_state(1, 70)
```


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

```
    time.sleep(3)



    # 获取夹爪的值

    print("")

    print(mc.get_gripper_value())



if __name__ == "__main__":

    # 初始化一个 MyCobot 对象

    # MyCobot 类初始化需要两个参数： 第一个是串口字符串， 第二个是波特率
    mc = MyCobot("/dev/arm", 115200)


    # 让其移动到零位

    mc.set_encoders([2048, 2048, 2048, 2048, 2048, 2048], 20)

    time.sleep(3)

    gripper_test(mc)
```

## 8.5 更多的参考案例

### 8.5.1 LED闪烁

```
from pymycobot.mycobot import MyCobot

import time#以上需写在代码开头，意为导入项目包

# MyCobot 类初始化需要两个参数： 第一个是串口字符串， 第二个是波特率
mc = MyCobot("/dev/arm", 115200)

i = 7

#循环 7 次

while i > 0:

    mc.set_color(0,0,255) #蓝灯亮

    time.sleep(2)    #等 2 秒

    mc.set_color(255,0,0) #红灯亮

    time.sleep(2)    #等 2 秒
```


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

```
    mc.set_color(0,255,0) #绿灯亮

    time.sleep(2)    #等 2 秒

    i -= 1
```

### 8.5.2 控制机械回原点

```
from pymycobot.mycobot import MyCobot

# MyCobot 类初始化需要两个参数： 第一个是串口字符串， 第二个是波特率
mc = MyCobot("/dev/arm", 115200)

# 检测机械臂是否可烧入程序

if mc.is_controller_connected() != 1:

    print("请正确连接机械臂进行程序写入")

    exit(0)

# 对机械臂进行微调，确保调整后的位置所有卡口都对齐了

# 以机械臂卡口对齐为准，这里给出的仅是个案例

mc.send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 30)

# 对此时的位置进行校准，校准后的角度位置表示[0,0,0,0,0,0]，电位值表示
[2048,2048,2048,2048,2048,2048]

# 该 for 循环相当于 set_gripper_ini()这个方法

#for i in range(1, 7):

    #mc.set_servo_calibration(i)
```

### 8.5.3 单关节运动

```
from pymycobot import MyCobot

from pymycobot.genre import Angle

import time

# MyCobot 类初始化需要两个参数： 第一个是串口字符串， 第二个是波特率
mc = MyCobot("/dev/arm", 115200)

# 机械臂复原

mc.send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 40)
```


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

```
time.sleep(3)


# 控制关节 3 运动 70°
mc.send_angle(Angle.J3.value,70,40)
time.sleep(3)


# 控制关节 4 运动-70°
mc.send_angle(Angle.J4.value,-70,40)
time.sleep(3)


# 控制关节 1 运动 90°
mc.send_angle(Angle.J1.value,90,40)
time.sleep(3)


# 控制关节 5 运动-90°
mc.send_angle(Angle.J5.value,-90,40)
time.sleep(3)


# 控制关节 5 运动 90°
mc.send_angle(Angle.J5.value,90,40)
time.sleep(3)
```

### 8.5.4 多关节运动

```
import time

from pymycobot import MyCobot

# MyCobot 类初始化需要两个参数： 第一个是串口字符串， 第二个是波特率
mc = MyCobot("/dev/arm", 115200)
```


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

```
# 机械臂复原归零

mc.send_angles([0,0,0,0,0,0],50)

time.sleep(2.5)



# 控制多个关节转动的不同角度

mc.send_angles([90,45,-90,90,-90,90],50)

time.sleep(2.5)



# 机械臂复原归零

mc.send_angles([0,0,0,0,0,0],50)

time.sleep(2.5)



# 控制多个关节转动的不同角度

mc.send_angles([-90,-45,90,-90,90,-90],50)

time.sleep(2.5)
```

### 8.5.5 控制机械臂左右摆动

```
from pymycobot.mycobot import MyCobot

from pymycobot.genre import Angle

import time

# MyCobot 类初始化需要两个参数： 第一个是串口字符串， 第二个是波特率
mc = MyCobot("/dev/arm", 115200)



# 获得当前位置的坐标

angle_datas = mc.get_angles()

print(angle_datas)



# 用数列传递传递坐标参数，让机械臂移动到指定位置
```


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

```
mc.send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 50)

print(mc.is_paused())

# 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置

# while not mc.is_paused():

time.sleep(2.5)


# 让关节 1 移动到 90 这个位置

mc.send_angle(Angle.J1.value, 90, 50)


# 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置

time.sleep(2)


# 设置循环次数

num = 5


# 让机械臂左右摇摆

while num > 0:

    # 让关节 2 移动到 50 这个位置

    mc.send_angle(Angle.J2.value, 50, 50)

    # 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置

    time.sleep(1.5)

    # 让关节 2 移动到-50 这个位置

    mc.send_angle(Angle.J2.value, -50, 50)

    # 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置

    time.sleep(1.5)

    num -= 1


# 让机械臂缩起来。你可以手动摆动机械臂，然后使用 get_angles()函数获得坐标数列，
```


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

```
# 通过该函数让机械臂到达你所想的位置。

mc.send_angles([88.68, -138.51, 155.65, -128.05, -9.93, -15.29], 50)



# 设置等待时间，确保机械臂已经到达指定位置

time.sleep(2.5)
```

## 8.6 API使用方法详细说明

在使用下列函数接口的时候请先在开头导入我们的API库，否则无法运行成功，即输入以下代码：

```
from pymycobot import MyCobot
```

个别函数接口有返回值，但是直接输入代码，返回的结果是没有返回值的，需要使用print函数，把结果打印出来，比如你想要获取机械臂当前设置的速度值可使用get_speed()，直接输入该函数是没有结果的，正确写法是：

print(get_speed())即可把速度值打印出来

### 8.6.1 机械臂整体运行状态

1、 `power_on()`

- **功能：** 机械臂上电。
- **返回值：** 无

2、 `power_off()`

- **功能：** 机械臂断电，所有功能将失效。注意：断电后无法让机械臂放松，即 `set_free_mode()`失效。
- **返回值：** 无

3、 `is_power_on()`

- **功能：** 判断机械臂是否上电。
- **返回值：** 1- 机械臂已通电 0 - 机械臂已断电 -1- 错误


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

4、 `release_all_servos`

- **功能：** 设置机械臂为自由移动模式。(能手动自由摆动机械臂)
- **返回值：** 无

5、`is_controller_connected`

- **功能：** 判断是否与 Atom 连接。
- **返回值：** 1- 已连接 0 - 未连接 -1- 错误

### 8.6.2 机械臂运行状态和设置

1、 `pause()`

- **功能：** 让机械臂暂停当前运动。
- **返回值：** 无

2、 `stop()`

- **功能：** 让机械臂停止所有运动。
- **返回值：** 无

3、 `resume()`

- **功能：** 让机械臂恢复之前所设置的运动。
- **返回值：** 无

4、`is_paused()`

- **功能：** 判断机械臂是否为暂停状态。
- **返回值：** 1 - 已经暂停 0 - 没有暂停 -1 - 错误

5、`get_speed()`

- **功能：** 获取机器人的运动速度。
- **返回值：** 机器人当前所设定的运行速度，范围在 1-100

6、`set_speed(speed)`

- **功能：** 设置机器人的运动速度。
- **参数说明：** speed: 给入你想要设置的速度范围在 1-100，单位为 mm/s
- **返回值：** 无

7、`get_joint_min_angle(joint_id)`


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- **功能：** 获取指定关节最小能运行到的角度。
- **参数说明：** `joint_id`: (`int`) 您所指定的关节，范围为 1~6
- **返回值：** `angle`: 返回来的度数

**8、** `get_joint_max_angle(joint_id)`

- **功能：** 获取指定关节最大能运行到的角度。
- **参数说明：** `joint_id`: (`int`)您所指定的机械臂关节关节，范围为 1~6
- **返回值：** `angle`: (`float`)返回来的度数

**9、** `is_servo_enable(servo id)`

- **功能：** 判断指定关节是否连通。
- **参数说明：** servo id: 你所指定的关节，范围为 1~6
- **返回值：** (int) 1 - 连通 0 - 不连通 -1 - 错误

**10、** `is_all_servo_enable()`

- **功能：** 判断机器人的所有关节是否连通。
- **返回值：** (int) 1 - 连通 0 - 不连通 -1 - 错误

**11、** `release_servo(servo_id)`

- **功能：** 放松指定的关节
- **参数说明：** servo id: (`int`)机械臂的指定关节,范围为 1~6
- **返回值：** 无

**12、** `get_tof_distance()`

- **功能：** 获取检测到的距离（需要外部距离检测器）。

**返回值：** 检测到的距离值，单位为mm。

### 8.6.3 输入程序控制模式（MDI模式）

**1、** `get_angles()`

- **功能：** 获取所有关节角度。
- **返回值：** `list` 一个浮点值的列表代，表所有关节的角度.

**2、** `send_angle(id, degree, speed)`

- **功能：** 发送指定的单个关节运动至指定的角度
- **参数说明：**


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- `id`: 代表机械臂的关节，六轴有六个关节，有特定的表示方法。关节一的表示法：`Angle.J1.value`。(也可以用数字 1-6 来表示）
- `degree`: 表示关节的角度，取值范围：约-170 ～ 170
- `speed`: 表示机械臂运动的速度，范围 0~100。

- **返回值：** 无

**3、** `send_angles(degrees, speed)`

- **功能：** 发送所有角度给机械臂所有关节
- **参数说明：**

  - `degrees`: (List[float])包含所有关节的角度 ,六轴机器人有六个关节所以长度为 6，表示方法为：[20,20,20,20,20,20],取值范围：约-170 ～ 170
  - `speed`: 表示机械臂运动的速度，取值范围是 0-100。

- **返回值：** 无

**4、** `get_coords()`

- **功能：** 获取当前坐标和姿态。
- **返回值：** `list` 包含坐标和姿态的列表

  - 长度为 6，依次为 `[x, y, z, rx, ry, rz]`

**5、** `send_coord(id,coord,speed)`

- **功能：** 发送单个坐标值给机械臂进行移动
- **参数说明：**

  - `id`:代表机械臂的坐标，六轴有六个坐标，有特定的表示方法。 X 坐标的表示法：`Coord.X.value`，也有简易的表示方法：如 X 轴可以填写 1,Y 填写 2,以此类推
  - `coord`: 输入您想要到达的坐标值，取值范围 -300 – 300
  - `speed`: 表示机械臂运动的速度，范围是 0-100。

- **返回值：** 无

**6、** `send_coords(coords, speed, mode)`

- **功能：** 发送整体坐标和姿态,让机械臂头部从原来点移动到您指定点。
- **参数说明：**

  - `coords`: [x,y,z,rx,ry,rz]的坐标值，长度为 6，取值范围 -300 – 300
  - `speed`: 表示机械臂运动的速度，范围是 0-100。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- `mode`: ( `int`): 取值限定 0 和 1。
  - 0 表示机械臂头部移动的路径为非线性，即随机规划路线，只要机械臂头部以保持规定的姿态移动到指定点即可。
  - 1 表示机械臂头部移动的路径为线性的，即智能规划路线让机械臂头部以直线的方式移动到指定点。**（注意：有时机械臂不会移动，是该方法无法达到。可以尝试改成模式0）**

- **返回值：** 无

**7、`get_encoders()`**

- **功能：** 获取机械臂所有关节的电位值。
- **返回值：** `list` 包含机械臂所有关节电位值的列表。

**8、`get_encoder(joint_id)`**

- **功能：** 获取机械臂指定的单个关节的电位值
- **参数说明：**
  - `joint_id`: 代表机械臂的关节，六轴机器人有六个关节所以长度为6，有特定的表示方法，关节一的表示法：`Angle.J1.value`。(也可以用数字 1-6 来表示）

- **返回值：** 您所指定的单个关节电位值

**9、`set_encoder(joint_id, encoder)`**

- **功能：** 发送指定的单个关节运动至指定的电位值。
- **参数说明：**
  - `joint_id`: 代表机械臂的关节，六轴机器人有六个关节所以长度为6，有特定的表示方法，关节一的表示法：`Angle.J1.value`。(也可以用数字 1-6 来表示）
  - `encoder`: 表示机械臂的电位值，取值范围是 0 ~ 4096

- **返回值：** 无

**10、`set_encoders(encoders, sp)`**

- **功能：** 发送电位值给机械臂所有关节
- **参数说明：**
  - `encoder`: 表示机械臂的电位值，取值范围是 0 ~ 4096，六轴长度为 6，表示方法为：[2048,2048,2048,2048,2048,2048]


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- `sp`: 表示机械臂运动的速度，取值范围是 0-100。

- **返回值：** 无

**11、`get_radians()`**

- **功能：** 获取所有关节的弧度。
- **返回值：** `list` 包含所有关节弧度值的列表.

**12、`send_radians(radians, speed)`**

- **功能：** 发送弧度值给机械臂所有关节
- **参数说明：**

  - `radians`:表示机械臂的弧度值，取值范围是 -5~5。

- **返回值：** 无

**13、`sync_send_angles(degrees, speed, timeout=7)`**

- **功能：** 同步发送角度，到达目标点返回
- **参数说明：**

  - `degrees`: 每个关节的角度值列表( `List[float]`)。
  - `speed`: ( `int`)机械臂运动的速度，取值范围是 0-100。
  - `timeout`: 时间默认 7s。

- **返回值：** 无

**14、`sync_send_coords(coords, speed, mode)`**

- **功能：** 同步发送坐标，到达目标点返回
- **参数说明：**

  - `coords`: 坐标值列表( `List[float]`)，长度为 6，依次为 [x, y, z, rx, ry, rz]
  - `speed`: ( `int`)机械臂运动的速度，取值范围是 0-100。

- **返回值：** 无

**15、`is_in_position(data, flag)`**

- **功能：** 判断机器人有没有到达指定的位置。
- **参数说明：**


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

  - `data`: 您给出的一组数据可以是角度也可以是坐标值,如：[10,20,20,10,20,10]
  - `flag`: 数据类型(取值范围 0 或 1)
    - `0`: 表示给入的数值是角度值
    - `1`: 表示给入的数值是坐标值

- **返回值：** 1 - 已到达 0 - 未到达 -1 - 错误

**16、** `is_moving()`

- **功能：** 判断机械臂有没有移动
- **返回值：** 1 - 正在移动 0 - 没有移动 -1 - 错误

**17、** `set_color(r, g, b)`

- **功能：** 设置机器人手臂顶部的灯光颜色。（LED 灯光控制）
- **参数说明：** r,g,b 表示机器人顶部的灯光颜色值
  - `r`: 0 ~ 255
  - `g`: 0 ~ 255
  - `b`: 0 ~ 255
- **返回值：** 无

### 8.6.4 JOG 模式和操作

**1、** `jog_angle(joint_id, direction, speed)`

- **功能：** 控制机器人按照指定的角度持续移动
- **参数说明：**
  - `joint_id`: 代表机械臂的关节，按照关节 id 给入 1~6 来表示
  - `direction`: 主要控制机器臂移动的方向，给入 0 为负值移动，给入 1 为正值移动
  - `speed`: 速度 0 ~ 100
- **返回值：** 无

**2、** `jog_coord(coord_id, direction, speed)`

- **功能：** 控制机器人按照指定的坐标或姿态值持续移动
- **参数说明：**
  - `coord_id`: 代表机械臂的关节，按照关节 id 给入 1~6 来表示


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- `direction`：主要控制机器臂移动的方向，给入 0 为负值移动，给入 1 为正值移动
- `speed`：速度 0 ~ 100

- 返回值： 无

3、 `jog_stop()`

- 功能： 停止 jog 控制下的持续移动
- 返回值： 无

### 8.6.5 舵机控制与操作

1、 set_servo_data(servo_no, data_id, value)

功能： 设置舵机指定地址的数据参数

参数说明：

servo_no：舵机的序列号，按照关节id给入1 - 6。

data_id：数据地址。

value：取值范围0 - 4096

返回值： 无

2、 get_servo_data(servo_no, data_id)

功能： 读取舵机指定地址的数据参数。

参数说明：

servo_no：各个舵机的序列号，按照关节id给入1 - 6。

data_id：数据地址。

返回值： 数据参数值，范围0 - 4096

3、 set_servo_calibration(servo_no)

功能： 校准指定关节，运行至位置为角度零点，对应电位值为2048。


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

参数说明： servo_no: (int) :机械臂的指定关节,范围为1~6

返回值： 无

4、 focus_servo(servo_id)

功能： 给指定关节上电锁轴

参数说明： servo id: (int) :机械臂的指定关节,范围为1~6

返回值： 无

### 8.6.5 夹爪控制

1、`is_gripper_moving( )`

- **功能：** 判断夹爪是否正在运行。
- **返回值：**
  - `0`：表示机械臂的夹爪没有运行
  - `1`：表示机械臂的夹爪正在运行
  - `-1`：表示出错

2、`set_gripper_value(value, speed)`

- **功能：** 让夹爪以指定的速度转动到指定的位置。
- **参数说明：**
  - `value`：表示夹爪所要到达的位置，取值范围 0~256。
  - `speed`：表示以多少的速度转动，取值范围 0~100。
- **返回值：** 无

3、`get_gripper_value()`

- **功能：** 获取夹爪的 `encoder` 数据信息。
- **返回值：** 夹爪的数据信息。

4、`set_gripper_ini()`

- **功能：** 设置夹爪初始化位置，设置当前位置为 2048
- **返回值：** 无

5、`set_gripper_state(flag, speed)`


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

- **功能：** 让夹爪以指定的速度进入到指定的状态。
- **参数说明：**
  - `flag`：1 表示夹爪合拢状态，0 表示夹爪打开状态。
  - `speed`：表示以多快的速度达到指定的状态，取值范围 0~100。
- **返回值：** 无


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

# 第九章 常见问题及处理

| 现象 | 解决办法 |
| --- | --- |
| 按下电源按钮不开机<br>电源灯不亮 | (1) 检查电源输出是否短路<br>(2) 充电后再次尝试开机 |
| 开机后机器人报警 | (1) 检查防碰撞传感器是否被触发<br>(2) 检查防跌落传感器是否被触发<br>(3) 关闭电源，静止五分钟后再次开机。 |
| 遥控器不能控制 | (1) 开启机器人要等待60s<br>(2) 检查遥控器开关<br>(3) 检查遥控器设置<br>(4) 检查是否超出遥控距离<br>(5) 拔掉充电头，设备关机，并重新上电。 |
| 遥控器按键功能有误 | (1) 检查遥控器开关D/X是否拨至D<br>(2) 检查遥控器开关MDDE是否关闭<br>(3) 检查机械臂是否在执行任务中 |
| 机器人停止时轻微抖动 | (1) 重新调整机械臂位姿<br>(2) 轻微移动机器人 |
| 远程桌面登录失败 | (1) 检查网络配置<br>(2) 检查IP地址是否变化<br>(3) 检测局域网内是否有手机或电脑接入引起IP冲突 |
| 远程桌面功能异常 | (1) 检查网络状态<br>(2) 检查是否安装WiFi天线<br>(3) 检查是否有其他人正在登录使用机器人<br>(4) 重启机器人<br>(5) 不可使用手机热点 |
| 机械臂不抓取 | (1) 重新连接夹爪电源线<br>(2) 重新连接单目相机USB线<br>(3) 检查单目相机是否有遮挡或有光线影响 |


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

| | |
|---|---|
| | (4) 初始化夹爪<br>(5) 重启机器人 |
| 机械臂抓取成功率低 | (1) 重新进行手眼标定<br>(2) 调整机械臂抓取XY轴距离<br>(3) 检查单目相机和夹爪安装是否松动<br>(4) 检查单目相机是否有遮挡或有光线影响 |
| 设备功能不正常 | 备份好自己的代码，然后执行一键恢复操作。<br>cd ~/manufactureTest/scripts && python recover.py |
| *如果通过以上方法尝试后，问题仍未解决，请联系厂家解决。* | |


版权所有 © 深圳史河机器人科技有限公司

ROBOT++

深圳史河机器人科技有限公司

深圳史河机器人科技有限公司
www.robotplusplus.com.cn
深圳市龙华区龙华街道清华社区建设东路青年创业园C栋4层412-415房